STEOP - Pharmakologie

Teil 2: Pharmakodynamik

Univ. Prof. Manuela Schmidt

Pharmakologie und Toxikologie

2026

Studierende dürfen die in Moodle bereitgestellten Inhalte ausschließlich zu PRIVATEN ZWECKEN für ihr Lernen verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Quelle für alle Abbildungen/Fakten:

- AMBOSS-Plattform (soweit nicht anderweitig angegeben)
- **Freissmuth et al, Lehrbuch der Pharmakologie und Toxikologie, 3. Auflage, Springer Verlag**
- Mutschler et al, Mutschler Arzneimittelwirkungen, 11. Auflage

Lernziele

- Unterschied Pharmakokinetik und -dynamik
- LADME-Modell der Pharmakokinetik
- Pharmakogenetik – inkl. Beispiele
- Definition wichtiger Begriffe der Pharmakokinetik (siehe Vorlesung)
- Rezeptortypen
- Ionenkanäle – Grundlagen und Beispiele

https://www.youtube.com/watch?v=Du-BwT0Ul2M;

https://www.youtube.com/watch?v=7Zs8y9yr3ek;

https://www.youtube.com/watch?v=dX5r-YhU6Ug

- Signaltransduktion - Grundlagen
- Verständnis und Interpretation von Dosis-Wirkungs-Kurven

  → z.B. Vergleiche die Effizienz (Effektivdosis) und Potenz 2er Wirkstoffe

  → Agonist/Antagonist)

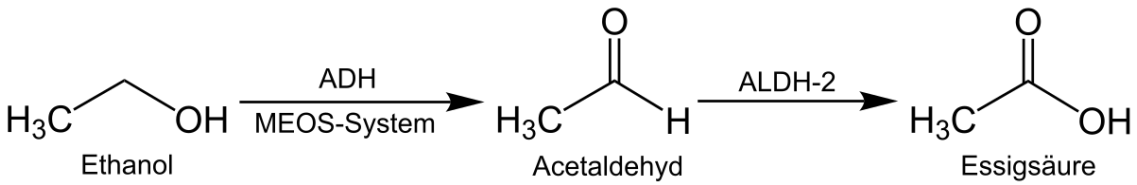
Pharmakologie

Pharmakokinetik

Was macht der Organismus mit dem Pharmakon?

Pharmakodynamik

Was macht das Pharmakon mit dem Organismus?



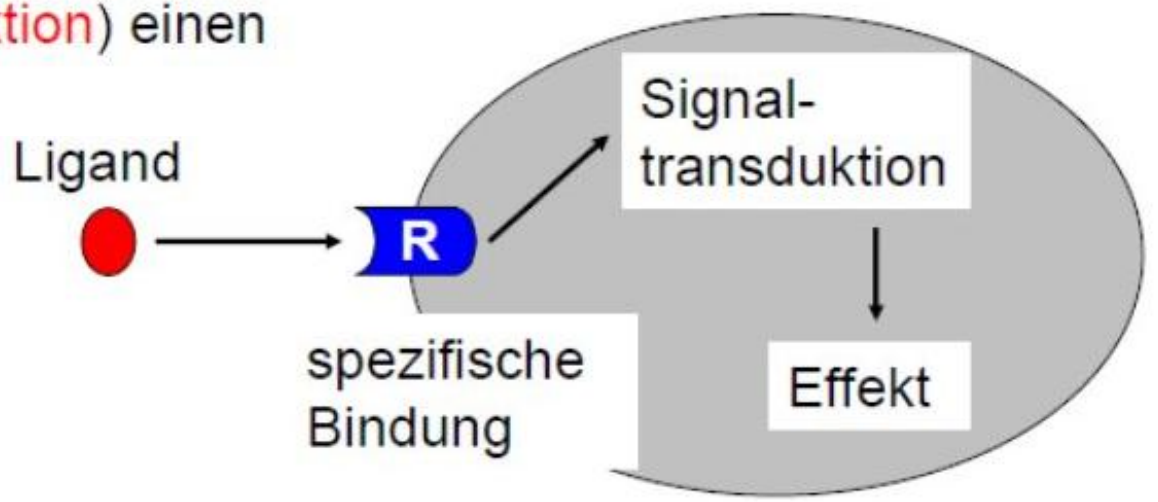
Pharmakologie

Pharmakodynamik

Was macht das Pharmakon mit dem Organismus?

Pharmakologische Zielstrukturen

Membranständige oder intrazelluläre Proteine, die nach Bindung eines Liganden an eine für diesen spezifische Bindungsstelle (Signalerkennung) über eine Rezeptor-vermittelte Signalweiterleitung (Signaltransduktion) einen Effekt hervorrufen.



Grundgleichung einer **L**igand-**R**ezeptor-Interaktion

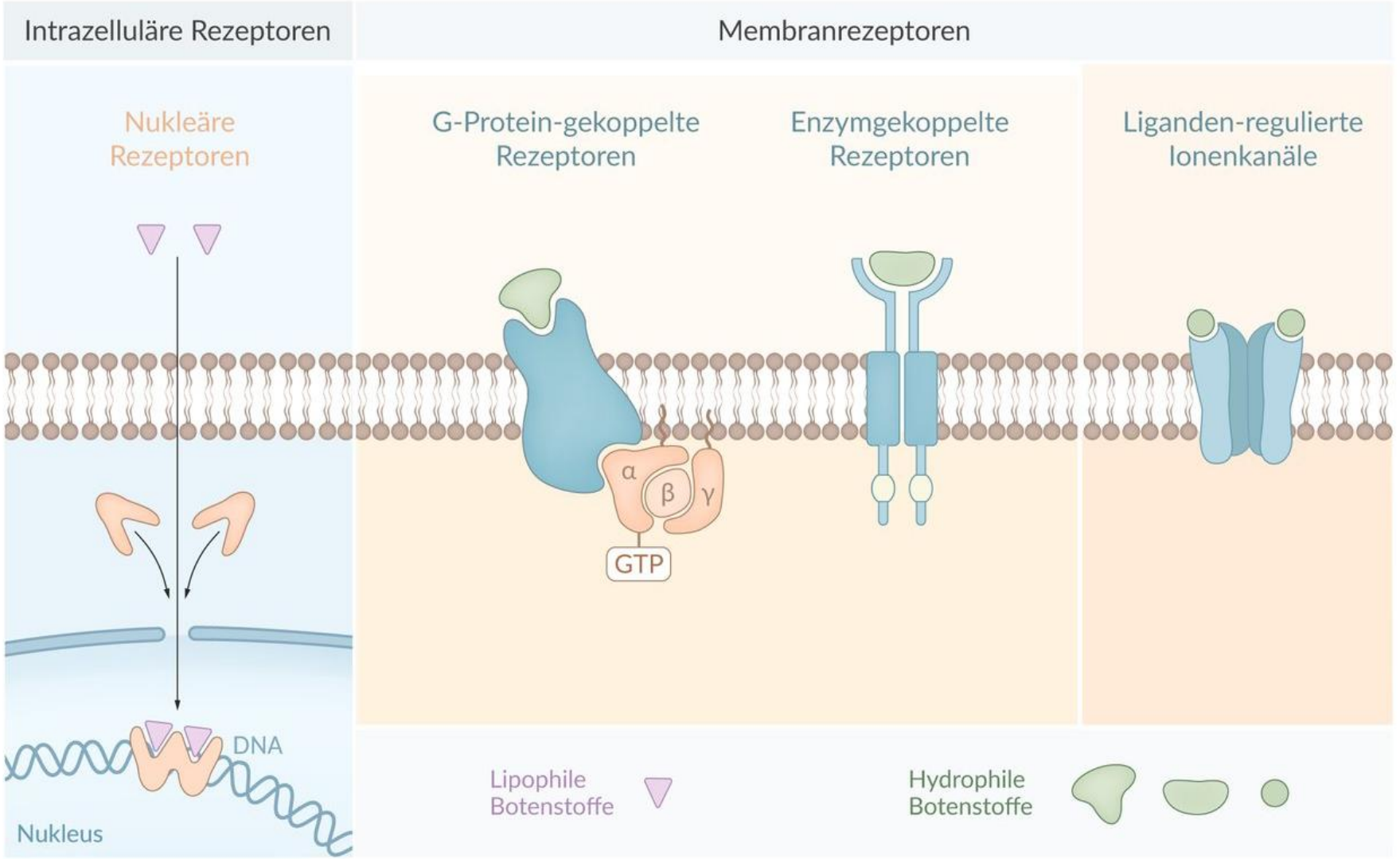
$$L + R \leftrightarrows [LR] \rightarrow \rightarrow E$$

Pharmakologische Zielstrukturen *targets*

- **Membranständige Rezeptoren**
  - G-Protein-gekoppelte-Rezeptoren (GPCRs)
  - Rezeptorproteinkinasen
  - Ionenkanäle
  - Transporter/Carrierproteine
- **Intrazelluläre Rezeptoren**
- Enzyme
- DNA
- Zytokine
- Wirkung durch physikalischen/chemischen Einfluss

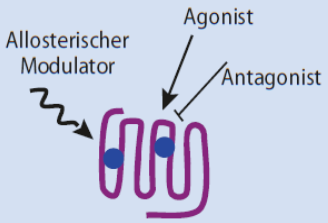
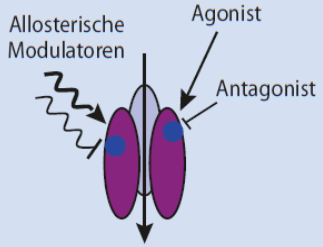
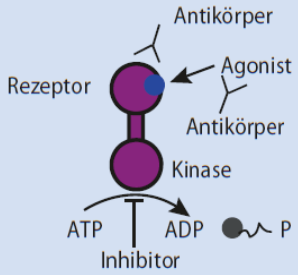
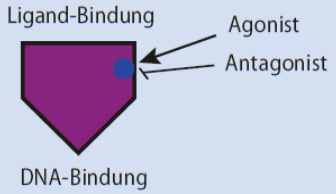
Jedes Molekül mit Funktion im Organismus kann ein Angriffspunkt für Pharmaka sein!

Pharmakologische Zielstrukturen *targets*



Pharmakodynamik

Übersicht

Parameter	GPCR	Ligand-gesteuerte Ionenkanäle	TK-gekoppelte Rezeptoren	Nukleäre Rezeptoren
Lokalisation	Plasmamembran	Plasmamembran	Plasmamembran	Zytosol; nach Ligandbindung Translokation in den Zellkern
Struktur-schemata und Angriffs-punkte für Arzneistoffe (Symbole in Abbildungen)				
Signal-transduktion	Aktivierung von G-Proteinen mit nachfolgender Aktivierung oder Hemmung von Effektoren	Direkte Öffnung eines Ionenkanals (Rezeptor und Effektor im selben Protein); führt zur Hyperpolarisation (Chloridkanal) oder Depolarisation (Natriumkanal)	Komplexe Protein-Tyrosin-Phosphorylierungskaskaden mit vielfältigen Verzweigungen	Veränderung der Gentranskription mit nachfolgender Veränderung der Proteinbiosynthese
Wirkungs-eintritt von Liganden	Innerhalb von Sekunden (schnell); gut geeignet für Notfälle	Innerhalb von Millisekunden (sehr schnell); gut geeignet für Notfälle	Innerhalb von Minuten bis Stunden (mittelschnell – langsam); eher Dauertherapie (Ausnahme Insulin bei Hyperglykämie)	Innerhalb von Stunden – Tagen (langsam); Dauertherapie
Beispiele für klinisch relevante Agonisten	5-HT_{1D}R-Agonisten bei akuter Migräne; EPI beim anaphylaktischen Schock (hier sind α_xAR und β_xAR relevant)	Benzodiazepine (allosterische Liganden) zur Therapie von Status epilepticus und Narkoseeinleitung; depolarisierende Muskelrelaxanzien für Kurznarkosen	Insulinanaloga mit unterschiedlichen pharmakokinetischen Eigenschafften zur Therapie des Typ-1-Diabetes; EPO-Analoga zur Behandlung der renalen Anämie	Estrogen- und Progesteronderivate als Bestandteile von oralen Kontrazeptiva; GC zur Therapie von Autoimmunerkrankungen; SERM zur Therapie der Osteoporose
Beispiele für klinisch relevante Antagonisten	β_1AR-Antagonisten zur Behandlung kardiovaskulärer Erkrankungen; gemischte D_xR- und 5-HT_xR-Antagonisten (Antipsychotika) zur Behandlung der Schizophrenie	Nicht-depolarisierende Muskelrelaxanzien bei operativen Eingriffen; allosterische NMDAR-Antagonisten zur Behandlung von AD	TK-Inhibitoren zur Behandlung von Tumorerkrankungen; TNF-Inhibitoren (Antikörper gegen TNF oder TNFR) zur Therapie rheumatischer Erkrankungen	Antiestrogene zur Behandlung des ER-positiven Mammakarzinoms; Antiprogesterone zum Schwangerschaftsabbruch; MCRA bei CHF; SERM zur Behandlung des ER-positiven Mammakarzinoms

unterschiedlicher Wirkungseintritt!

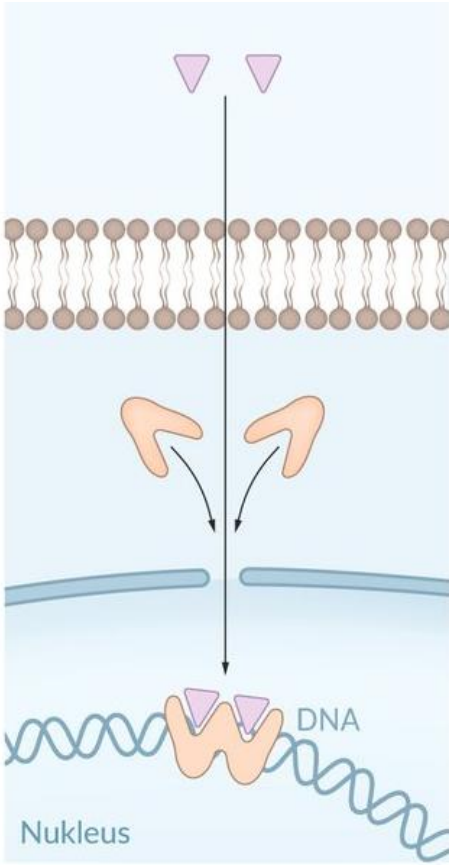
Intrazelluläre Rezeptoren

= Liganden-abhängige Transkriptionsfaktoren, die im Zellkern wirken

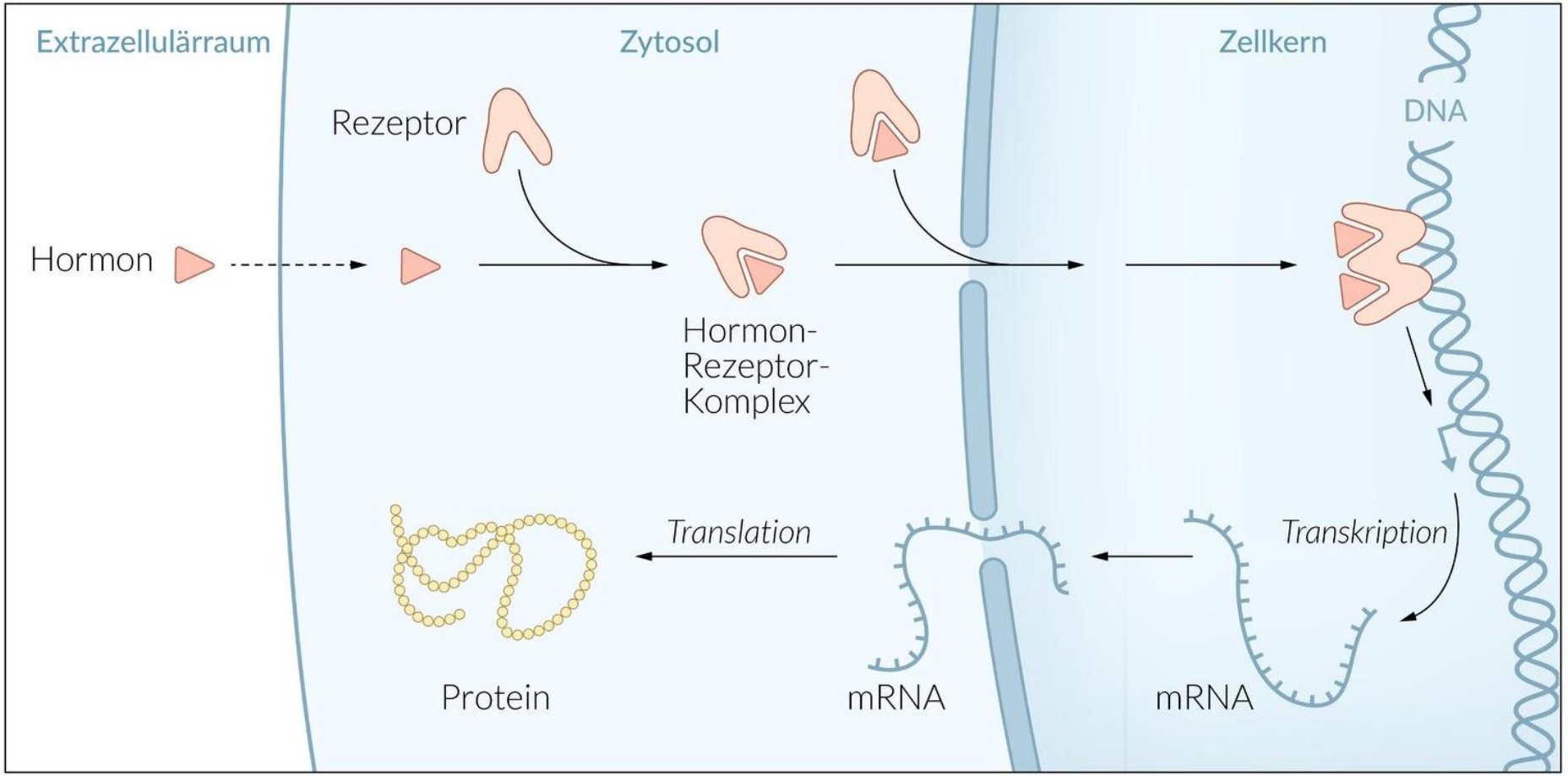
Beispiele für Liganden:

- Schilddrüsenhormone (Thyroidhormonrezeptor, TR)
- Glucocorticoide
- Östrogene, Gestagene
- Vitamin D

Intrazelluläre Rezeptoren können im Zytoplasma und im Zellkern vorkommen!



Intrazelluläre Rezeptoren



1. Ligand (i.d.R. lipophiles Molekül) diffundiert durch die Zellmembran und bindet im Zytosol an seinen Rezeptor
2. Hormon-Rezeptor-Komplex wird in den Zellkern transportiert, wo er als Dimer *(seltener auch als Monomer)* an einen hormonempfindlichen Bereich des DNA-Strangs innerhalb einer Promotorsequenz bindet (sog. „Hormone Responsive Elements“)
3. Bindung löst Transkription des nachgeschalteten Gens aus → Synthese von RNA, die im Zytosol in das entsprechende Protein translatiert wird

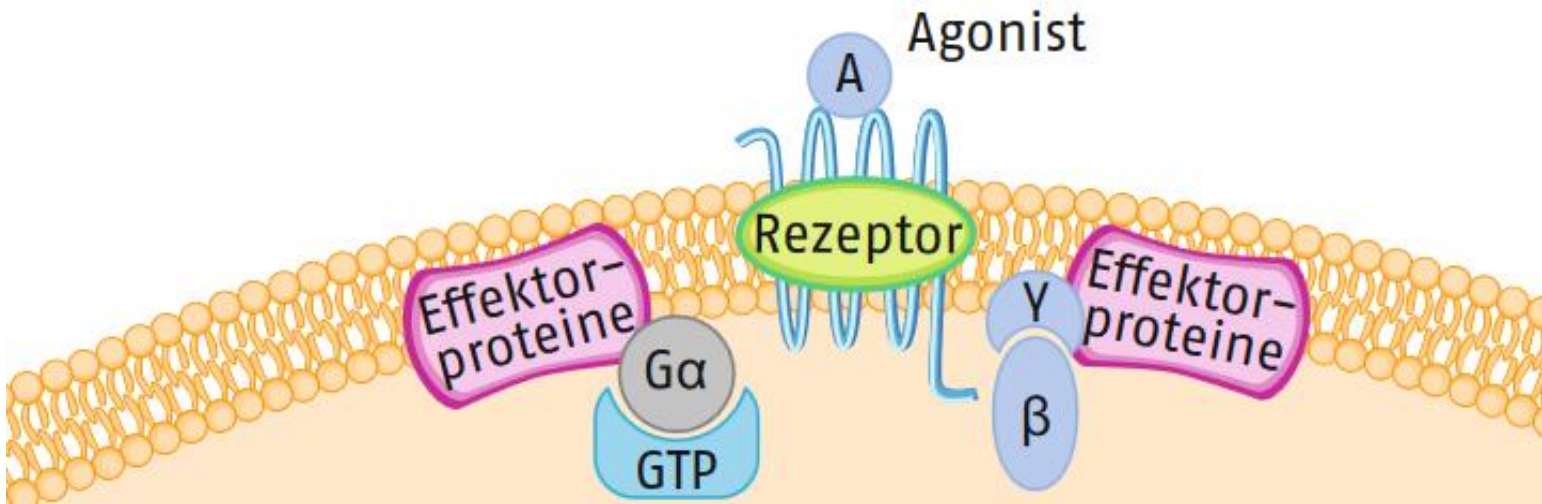
G-Protein-gekoppelte Rezeptoren

- GPCRs bilden die größte Familie der Membranrezeptoren

- Prinzip basiert auf 3 Teilen: Rezeptor, G-Protein und Effektormolekül

→ Aktivierung des Rezeptors durch Ligandenbindung

→ Aktivierung des G-Proteins, welches wiederum das Effektormolekül aktiviert



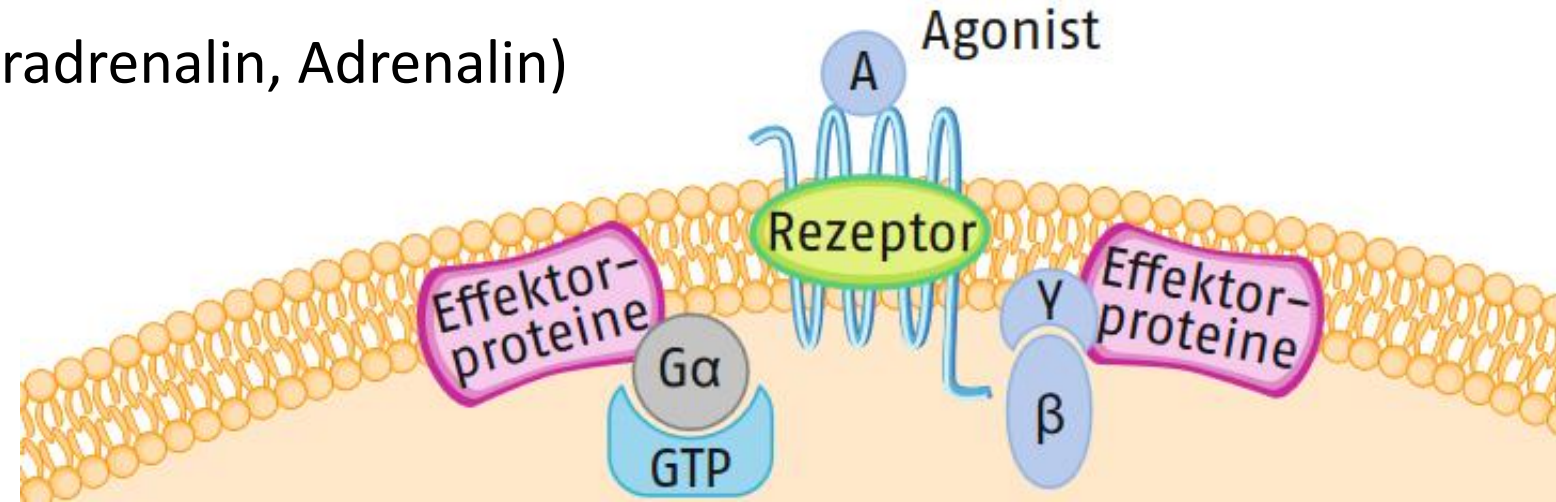
G-Protein-gekoppelte Rezeptoren

Aufbau:

- heptahelikale Rezeptoren (7 Transmembrandomänen)
- Bindungsstellen für Liganden: extrazellulär bzw. zwischen den Helices
- Bindungsstelle für das G-Protein: intrazellulär

Beispiele für Liganden:

- Katecholamine (Dopamin, Noradrenalin, Adrenalin)
- Glucagon
- Opioide (Morphin, Fentanyl)

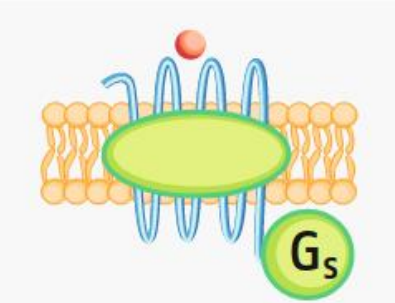


G-Protein-gekoppelte Rezeptoren

Effektormoleküle:

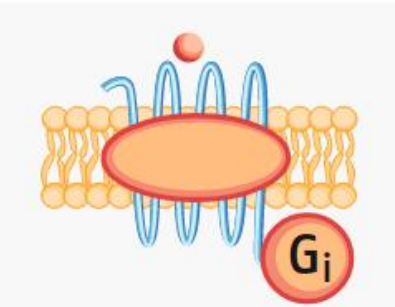
Aktivierung: durch die α-Untereinheit des G-Proteins

Funktion: Synthese von second messengern



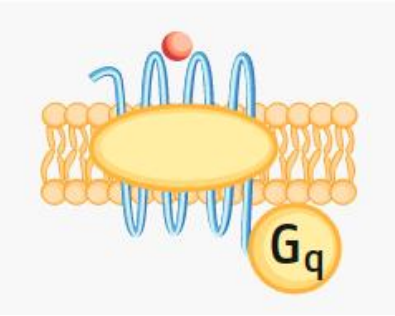
Adenylatcyclase

***s**timulierend*



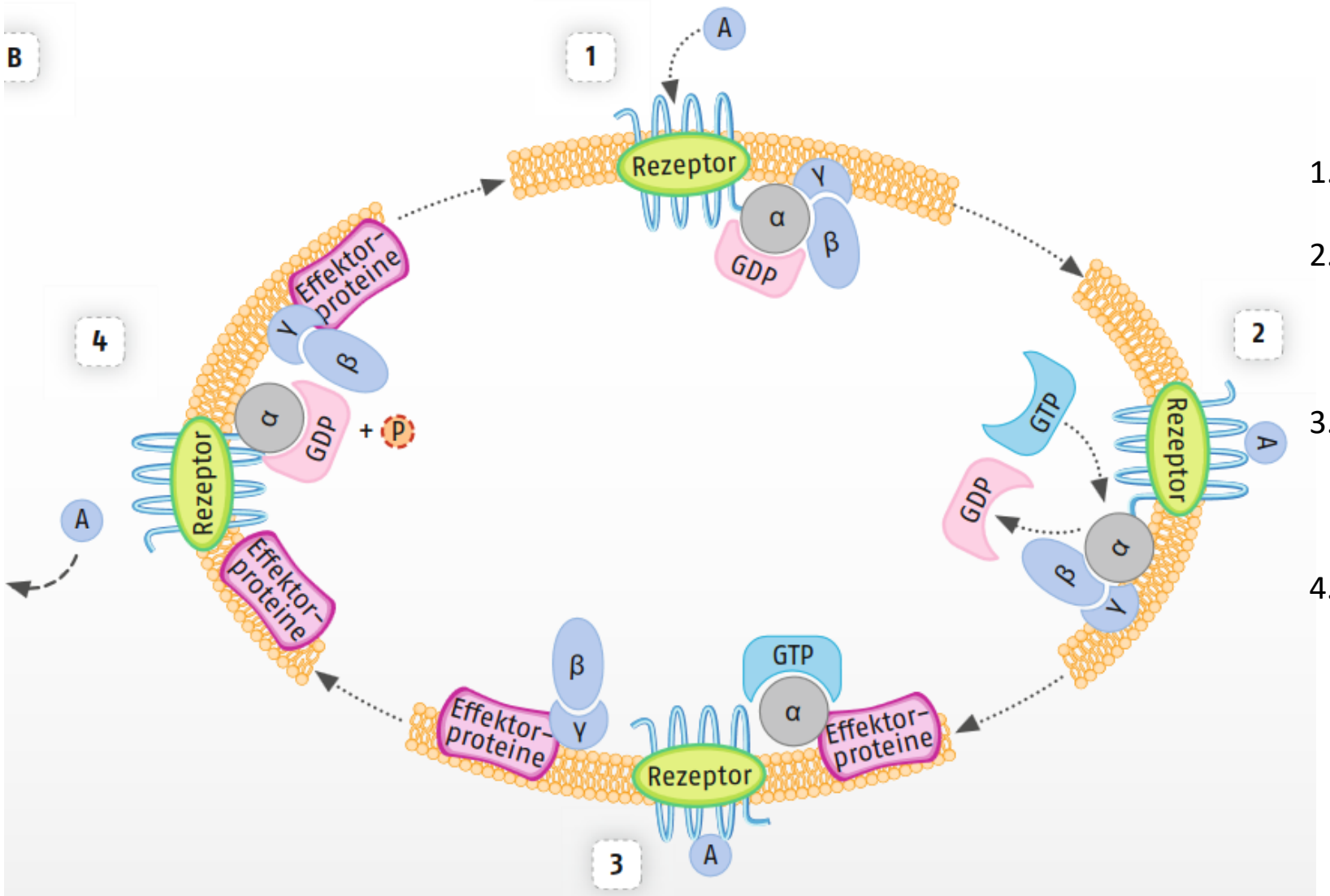
Adenylatcyclase

***i**nhibierend*



Phospholipase C

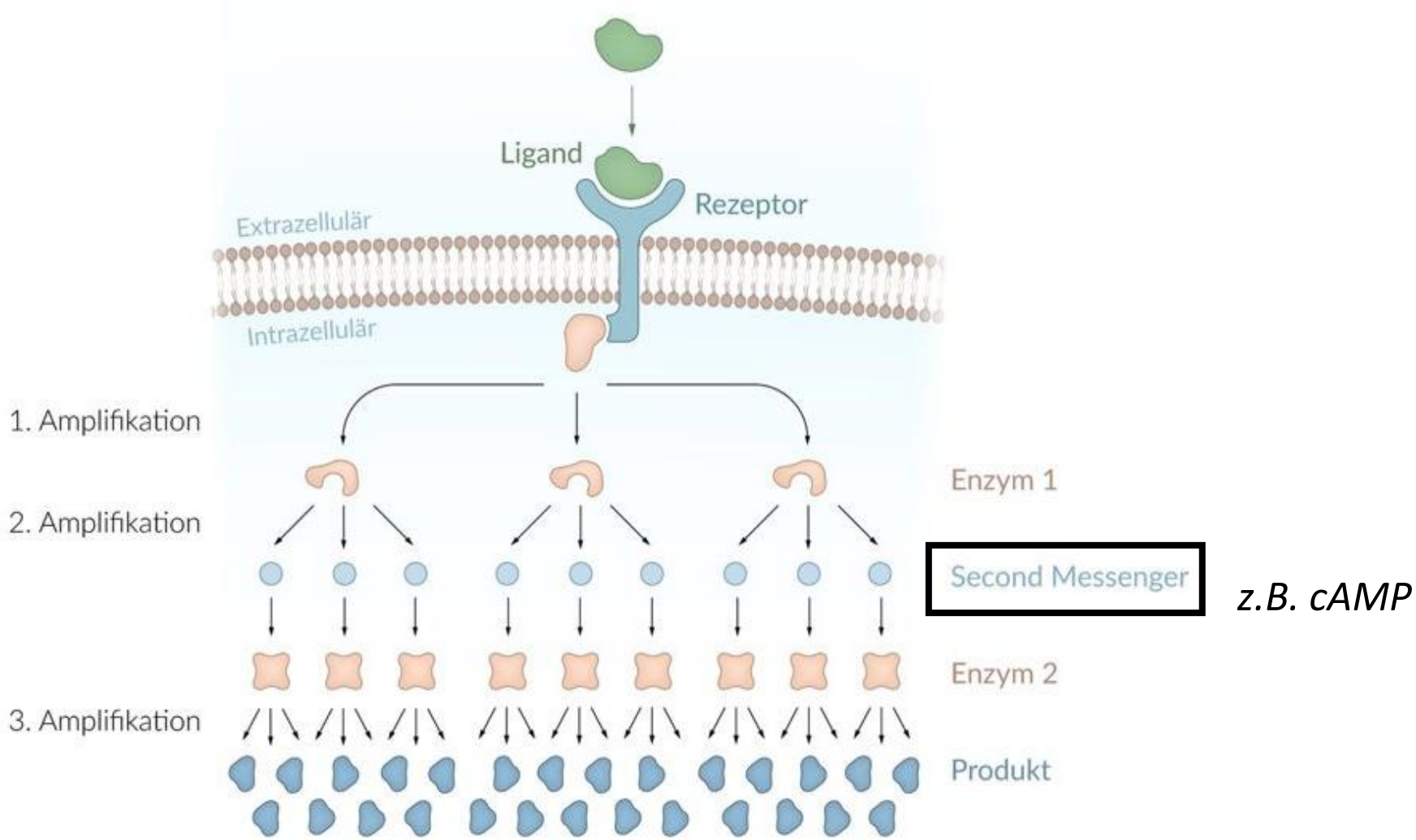
G-Protein-gekoppelte Rezeptoren



THINK-PAIR-SHARE

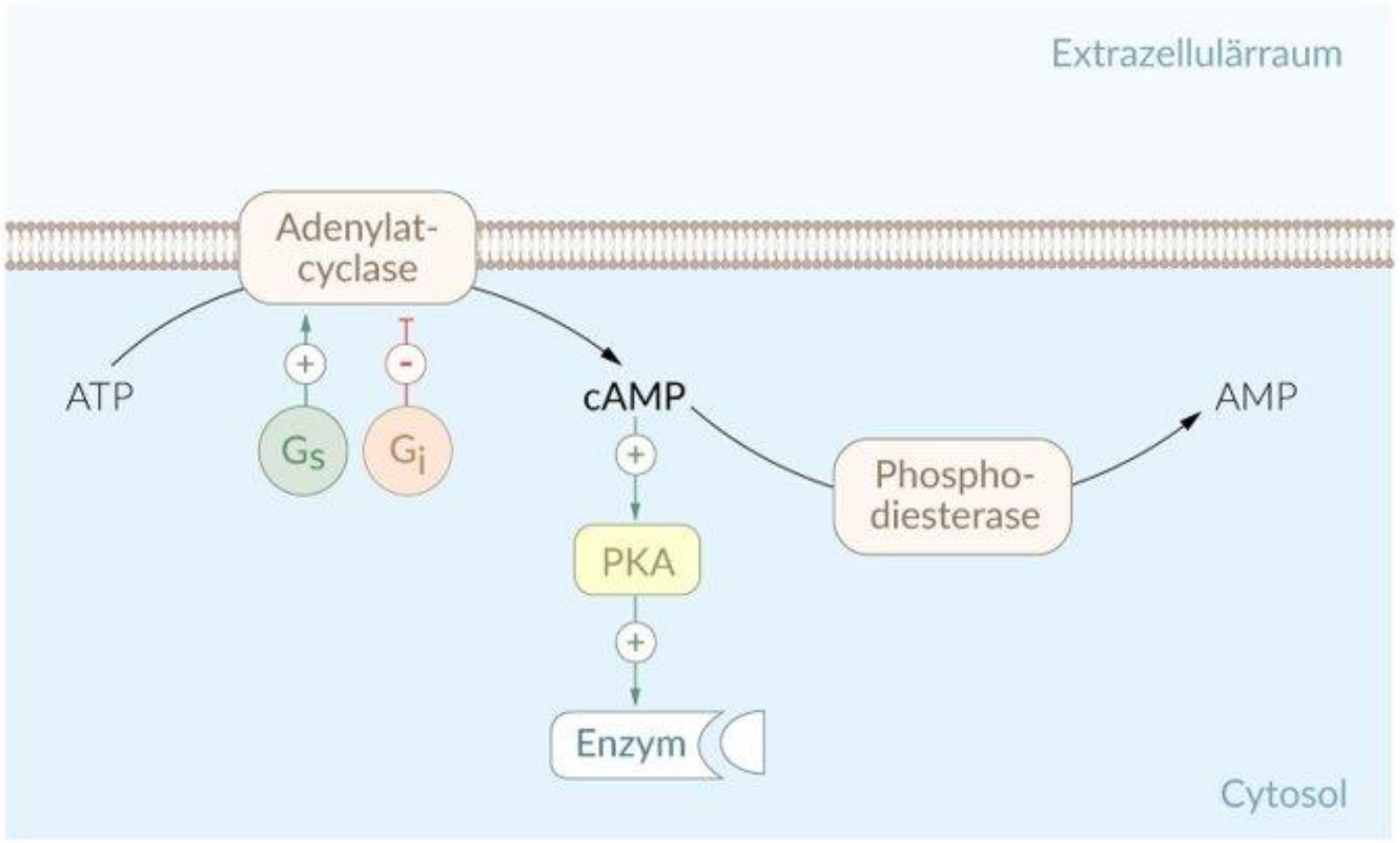
1. Aktivierung des GPCRs durch extrazelluläre Ligandenbindung
2. Dissoziation des heterotrimeren G-Proteins in die Gα und die ßχ-Untereinheit, nachdem an der α-UE gebundenes GDP gegen GTP ausgetauscht wurde
3. Aktivierung von Effektorproteinen → sowohl die ßχ-Untereinheit, als auch die GTP-α-UE wirken nun auf ihre Zielproteine und lösen eine Signaltransduktionskaskade aus
4. intrinsische GTPase-Aktivität der Gα-UE: sie kann das an sie gebundene GTP-Molekül in GDP und Pi hydrolysieren → dies führt zu einer Kombination der drei UE, die erneut an den G-Protein-gekoppelten Rezeptor binden und somit wieder in den inaktiven, aber erregbaren Zustand übergehen

Prinzip der Signalamplifikation in einer Signaltransduktionskaskade



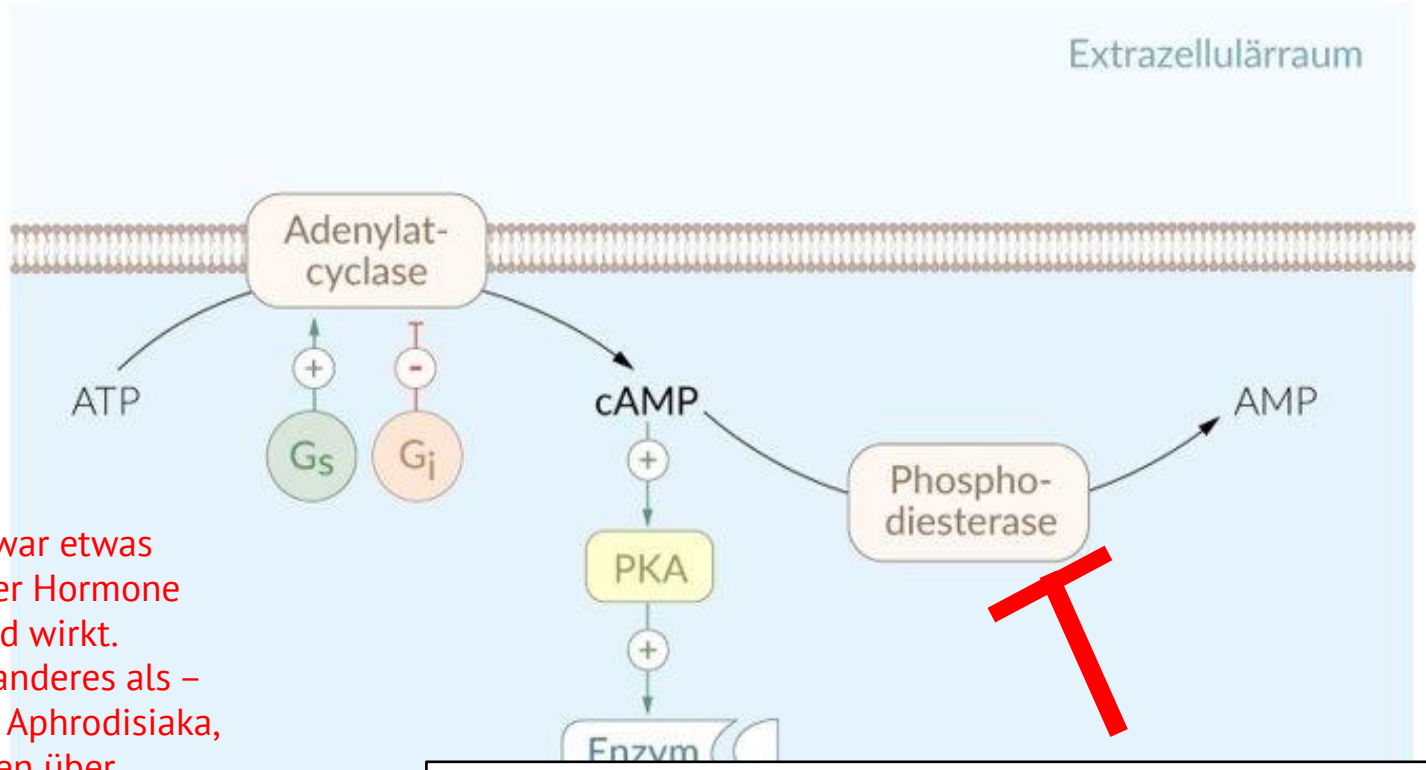
z.B. cAMP

G-Protein-gekoppelte Rezeptoren



cAMP ist ein second messenger, der durch die Adenylatcyclase aus ATP synthetisiert wird , sobald diese durch ein Gs-Protein aktiviert wird (nach Aktivierung von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren). cAMP bindet wiederum an die Proteinkinase A (PKA) und aktiviert sie. Beendet wird die Signalwirkung durch eine Phosphodiesterase, die cAMP zu AMP umwandelt. Adenylatcyclasen werden durch sog. Gi-Proteine inhibiert.

G-Protein-gekoppelte Rezeptoren



Impotenz:
ein Vorbote von zum Beispiel Diabetes mellitus Typ II, Fettstoffwechselstörungen und Gefäßverengungen.

Sildenafil - fun facts: Das Mittel war etwas vollkommen Neues, weil es weder Hormone enthält noch sexuell stimulierend wirkt. Jahrtausendelang gab es nichts anderes als – teils gefährliche, teils nutzlose – Aphrodisiaka, von Strychnin oder Amphetaminen über „Naturstoffe", wie Yohimbin oder Nashornpulver, bis zum „Tonikum" Okasa. Netter Nebeneffekt: Artenschutz durch Viagra. Aphrodisiaka werden in Asien und Afrika gern aus tierischen Stoffen gewonnen. Die Jagd auf bedrohte Tierarten soll seit der Einführung des chemischen Aufbauhelfers zurückgegangen sein.

Der medikamentöse Einsatz von **PDE-Hemmern** kann dem Abbau der second Messenger vorbeugen: Ein bekannter PDE-Hemmer ist **Sildenafil (Viagra®)**, der durch die Hemmung der PDE-V den cGMP-Spiegel in den Gefäßen von Penis und Schwellkörper erhöht, dadurch den Gefäßwiderstand senkt und die Erektion verstärkt. Besonders in hohen Dosen hemmt Sildenafil zusätzlich die Phosphodiesterase der Netzhaut, was Sehstörungen zur Folge haben kann.

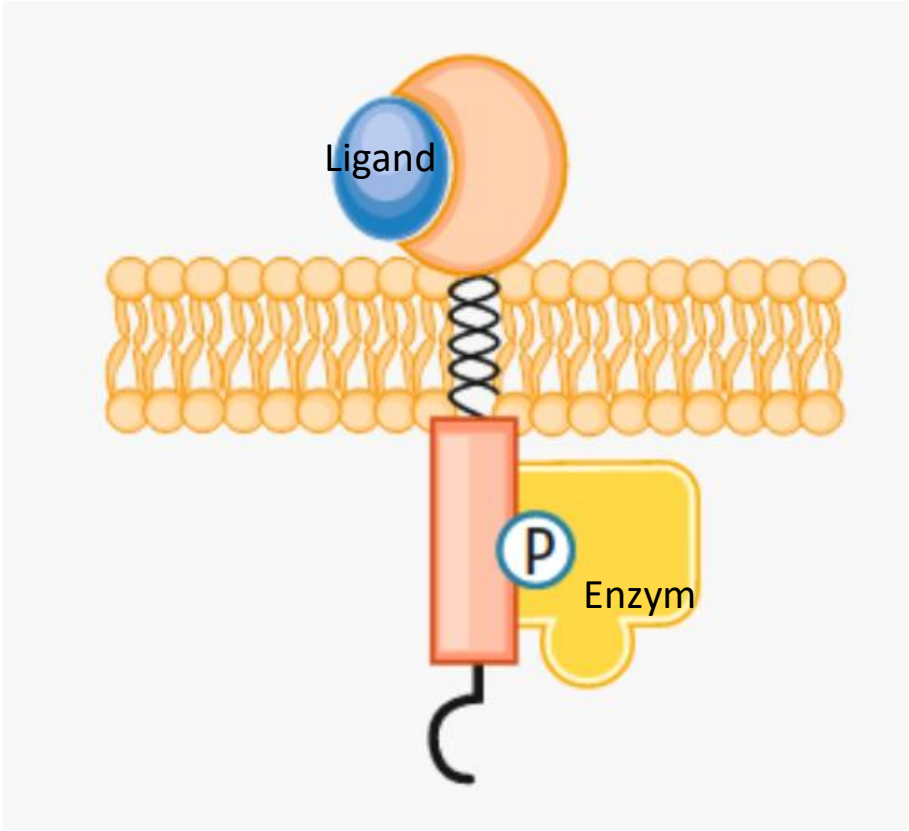
Rezeptor-Tyrosinkinasen

Aufbau:

- ligandenbindende Extrazellulärregion
- Transmembrandomäne (Monomere oder Dimere)
- zytoplasmatischer Teil mit Tyrosinkinaseaktivität

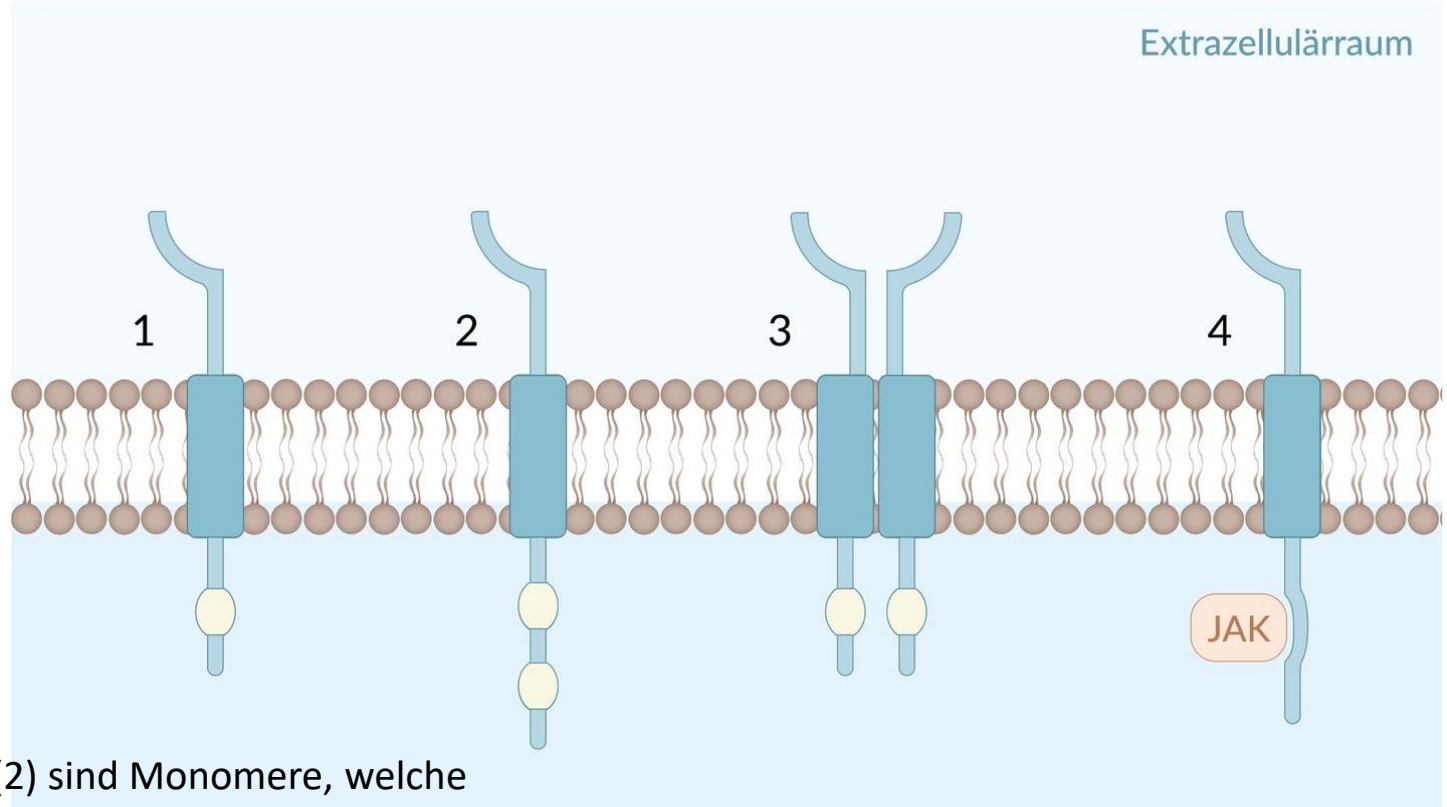
Beispiele für Liganden:

- Insulin
- Wachstumsfaktoren (z.B. EGF, IGF)



Rezeptor-Tyrosinkinasen

Rezeptortypen unterscheiden sich auch in der Zusammensetzung ihrer intrazellulären Tyrosinkinasedomänen (als weiße Bereiche dargestellt)

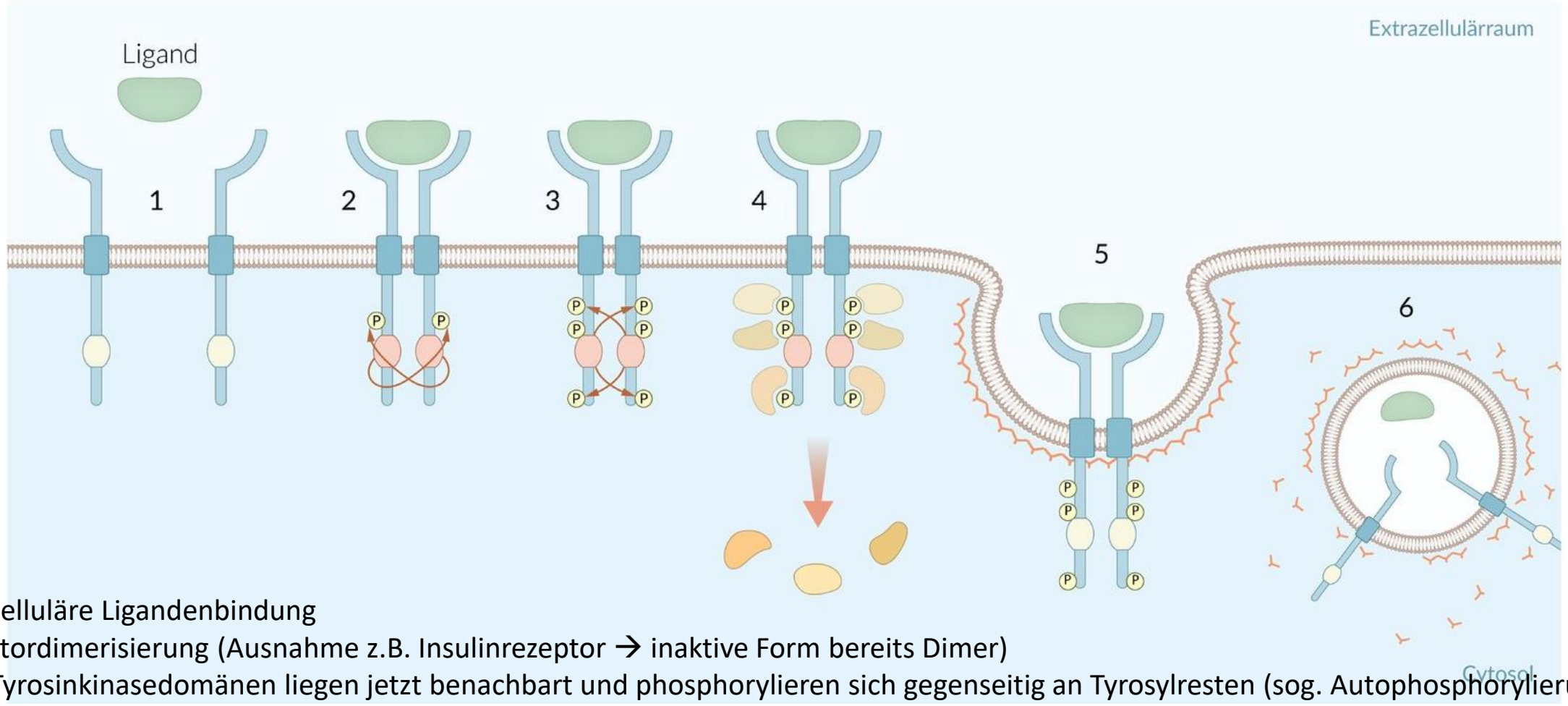


(1) und (2) sind Monomere, welche nach Ligandenbindung dimerisieren (→ größte Gruppe)

(3) liegt auch ohne Ligandenbindung als Dimer vor (z.B. Insulinrezeptor)

(4) Sonderfall, da er selber nicht über eine Tyrosinkinasedomäne verfügt → Rezeptor liegt aber assoziiert mit Proteinen vor, die eine solche Domäne besitzen und Januskinasen (JAKs) genannt werden.

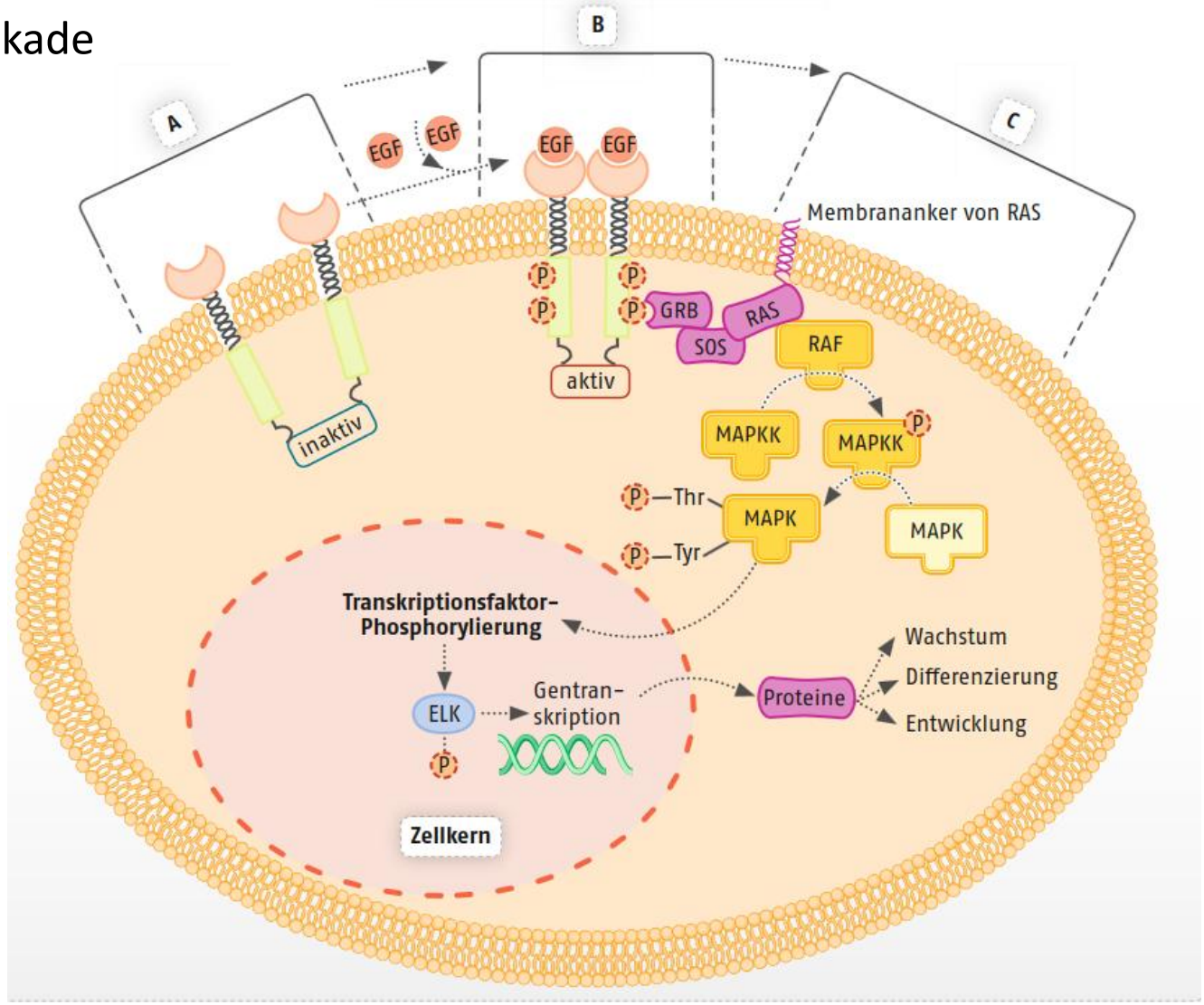
Rezeptor-Tyrosinkinasen



1. extrazelluläre Ligandenbindung
2. Rezeptordimerisierung (Ausnahme z.B. Insulinrezeptor → inaktive Form bereits Dimer)
3. zwei Tyrosinkinasedomänen liegen jetzt benachbart und phosphorylieren sich gegenseitig an Tyrosylresten (sog. Autophosphorylierung)
4. phosphorylierte Regionen dienen dann als Bindungsstellen für Effektormoleküle → Aktivierung setzt weitere Signalkaskade in Gang
5. Abschaltung des Signals → die aktivierten, phosphorylierten Rezeptoren werden endozytotisch in die Zelle aufgenommen
6. innerhalb der Vesikel werden sie entweder recycelt oder in ihre einzelnen Bestandteile abgebaut

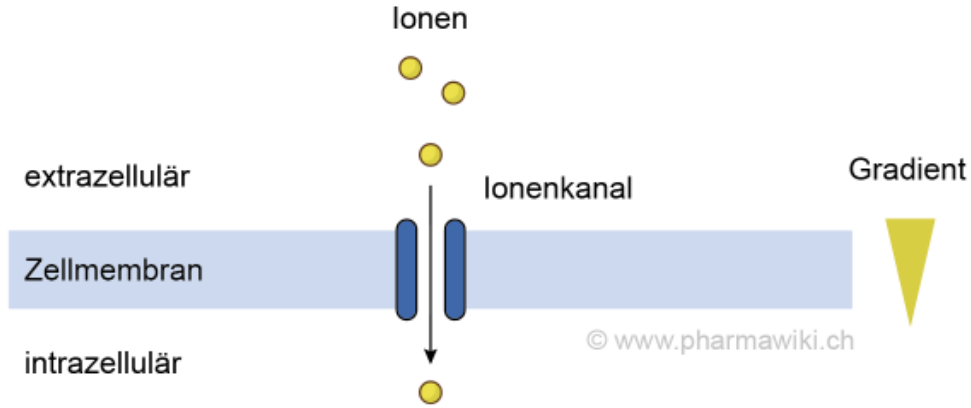
Rezeptor-Tyrosinkinasen

Übersicht Signalkaskade



Kanalproteine (Ionenkanäle)

- integrale, aus mehreren Untereinheiten zusammengesetzte Zellmembranproteine
- bilden eine Kanalpore, welche durch Konformationsänderung geöffnet oder geschlossen werden kann
- durchlässig für bestimmte Ionen (Na^+, K^+, Ca^{2+}, Cl^-)
- spielen eine wichtige Rolle bei einer Vielzahl biologischer Prozesse
  - Bildung von Aktionspotenzialen
  - Kontraktionen der Herz-, Skelett- und glatten Muskulatur
  - T-Zell-Aktivierung …



Kanalproteine (Ionenkanäle)

LEGO-PRINZIP



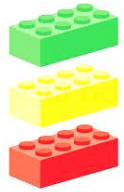
yellow: transmembrane domains

Green: voltage sensor

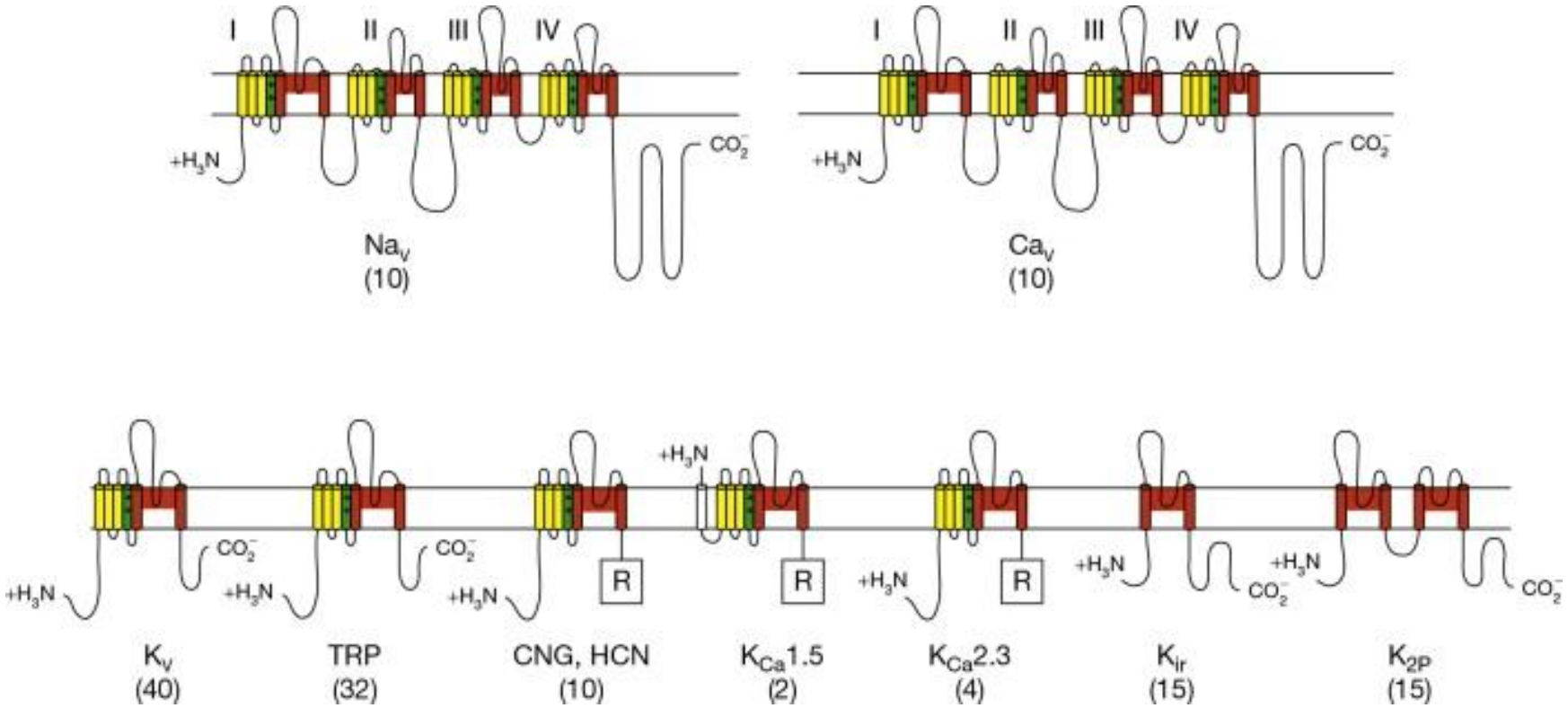
Red: pore region

Kanalproteine (Ionenkanäle)

yellow: transmembrane domains
Green: voltage sensor
Red: pore region

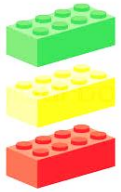


LEGO-PRINZIP



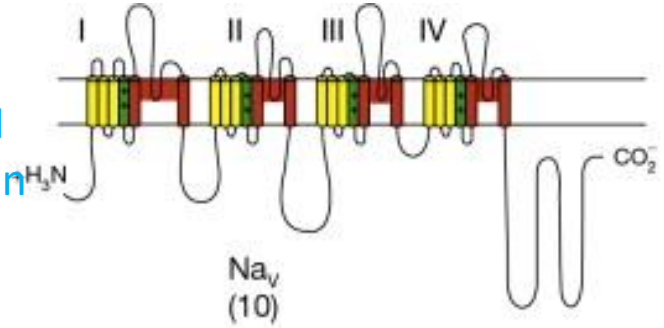
Kanalproteine (Ionenkanäle)

yellow: transmembrane domains (TM)
Green: voltage sensor
Red: pore region

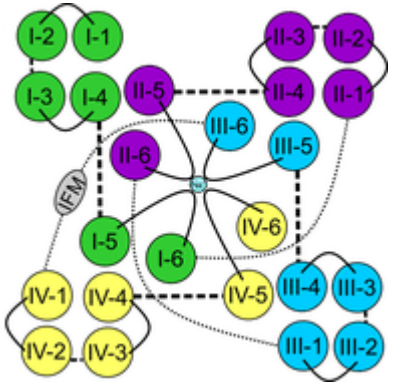


LEGO-PRINZIP

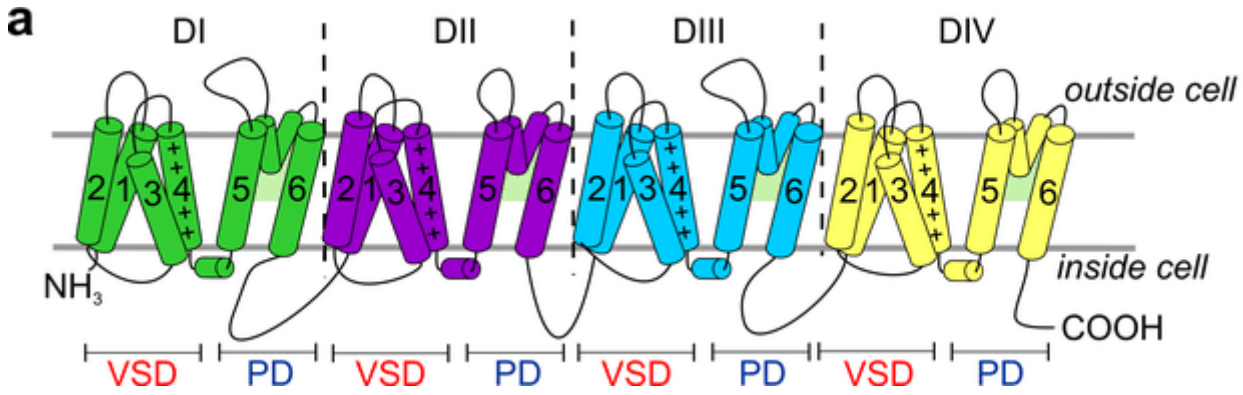
Beispiel: der Natriumkanal.
Der Kanal hat 4-mal das 6-TM Motif und wird von einem Gen kodiert; ein funktioneller Kanal ist ein Monomer



Die Anordnung/Tertiärstruktur dieser Aminosäurensequenz in der Membran: Blick von „oben“ auf die Pore in der Mitte



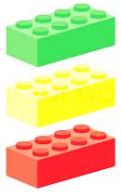
Die Sekundärstruktur der Aminosäurensequenz und deren Anordnung in der Membran



DOI:10.1016/j.neuropharm.2017.04.014

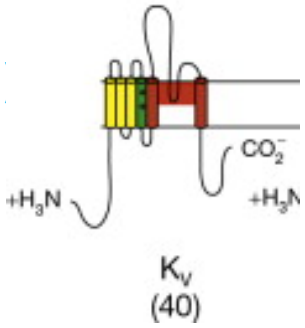
Kanalproteine (Ionenkanäle)

yellow: transmembrane domains
Green: voltage sensor
Red: pore region



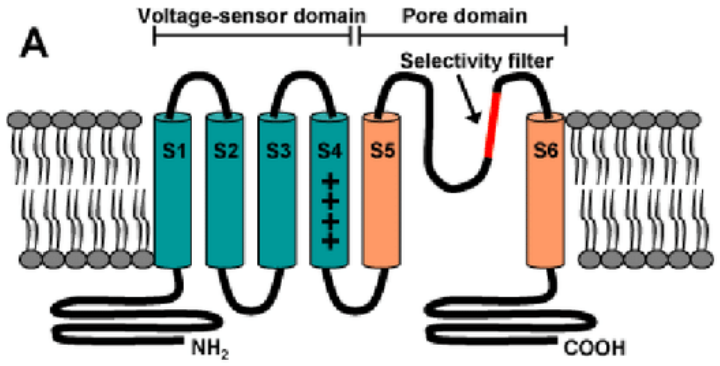
LEGO-PRINZIP

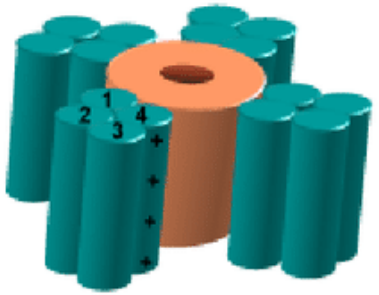
Beispiel: der Kaliumkanal (prototypisch
Der Kanal hat 1x das 6-TM
Motif; für einen funktionellen Kanal brauchen wir 4 Proteine, die ein Tetramer bilden.



Die Anordnung/Tertiärstruktur dieser Aminosäurensequenz in der Membran: Blick von „ der Seite“ auf die Pore in der Mitte, welche durch die Tetramere gebildet wird.

Die Sekundärstruktur der Aminosäurensequenz und deren Anordnung in der Membran;
4 dieser Proteine bilden einen Kanal, Tetramer, siehe rechts.

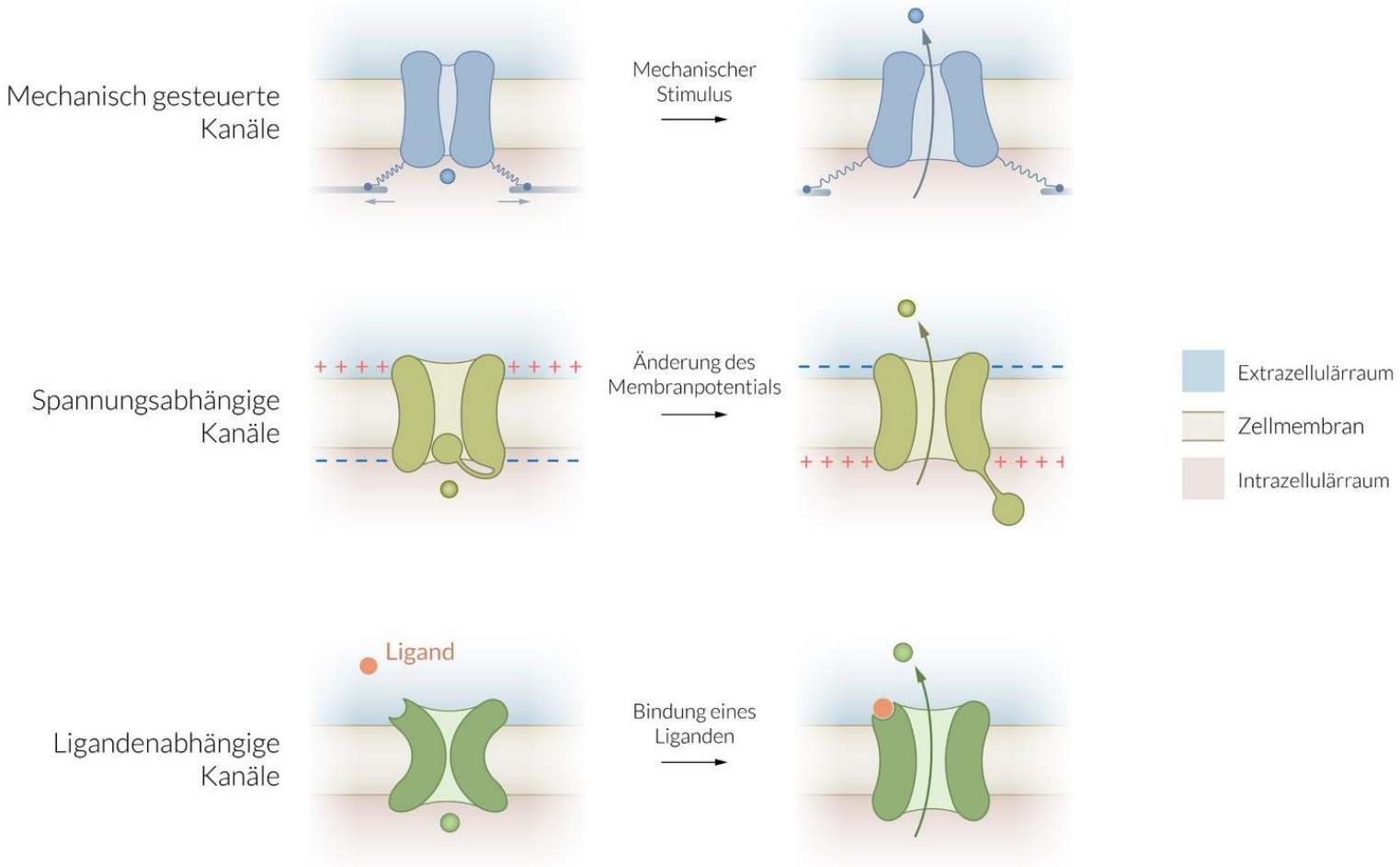




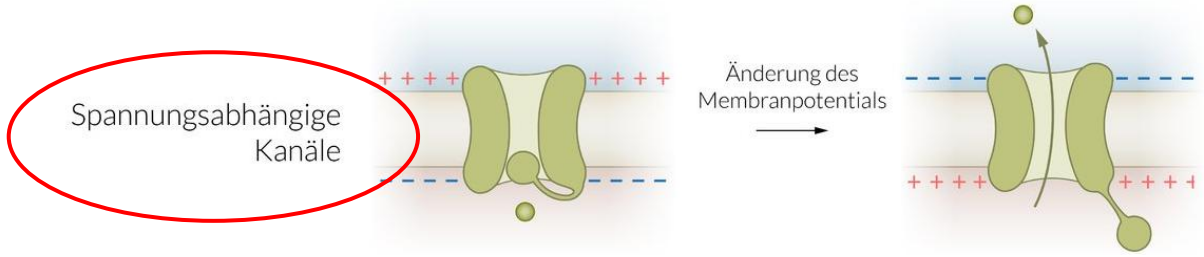
DOI:10.1007/s12013-008-9032-5

Kanalproteine (Ionenkanäle)

Öffnungszustand der Kanäle kann über verschiedene Mechanismen gesteuert werden:

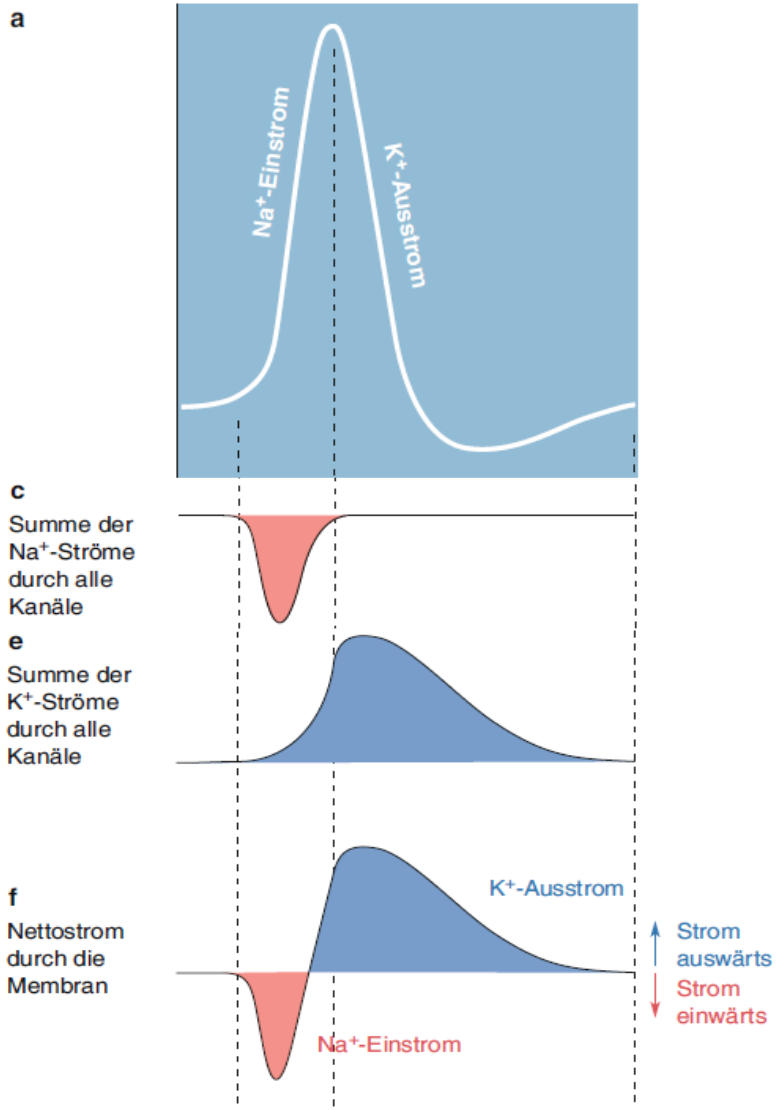


Spannungsabhängige Kanalproteine (Ionenkanäle)

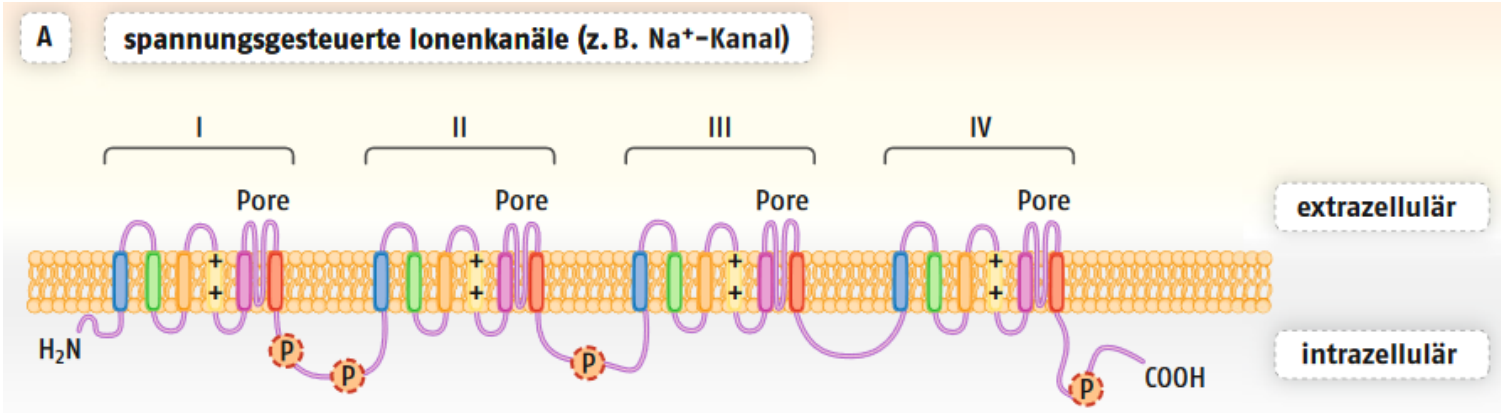


- Öffnung/Schließung der Kanäle durch Änderung des Membranpotentials
  → meist Öffnung durch Depolarisation oder Hyperpolarisation
- in erregbaren Zellen z. B. in Neuronen und Herzmuskulatur
- Beispiele:
  - Na^+ - Kanäle
  - Ca^{2+} - Kanäle (L-Typ, N-Typ, T-Typ, P/Q-Typ)
  - K^+ - Kanäle (K_v, hERG, KCNQ, K_{ir})

Neuronales Aktionspotenzial *refresher*



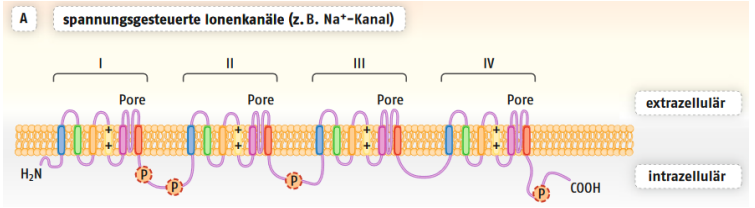
- https://www.youtube.com/watch?v=dX5r-YhU6Ug

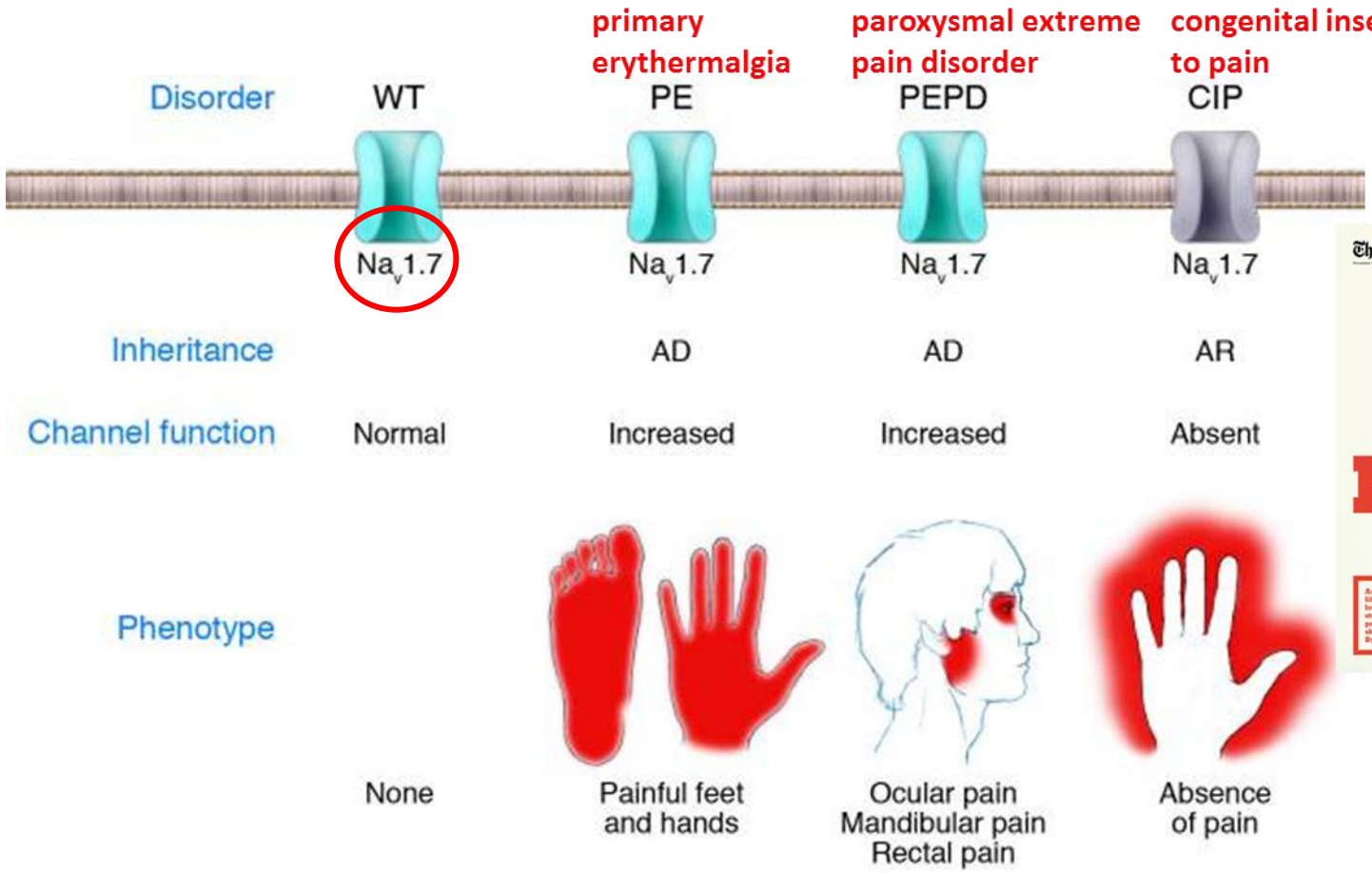


https://www.youtube.com/watch?v=nuTw16Z7ToI

Kanalproteine (Ionenkanäle)

verschiedene Mutationen und Phänotypen am Beispiel des Natriumkanals

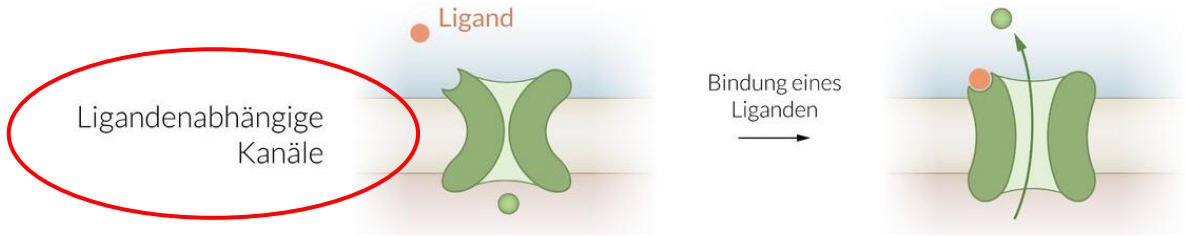






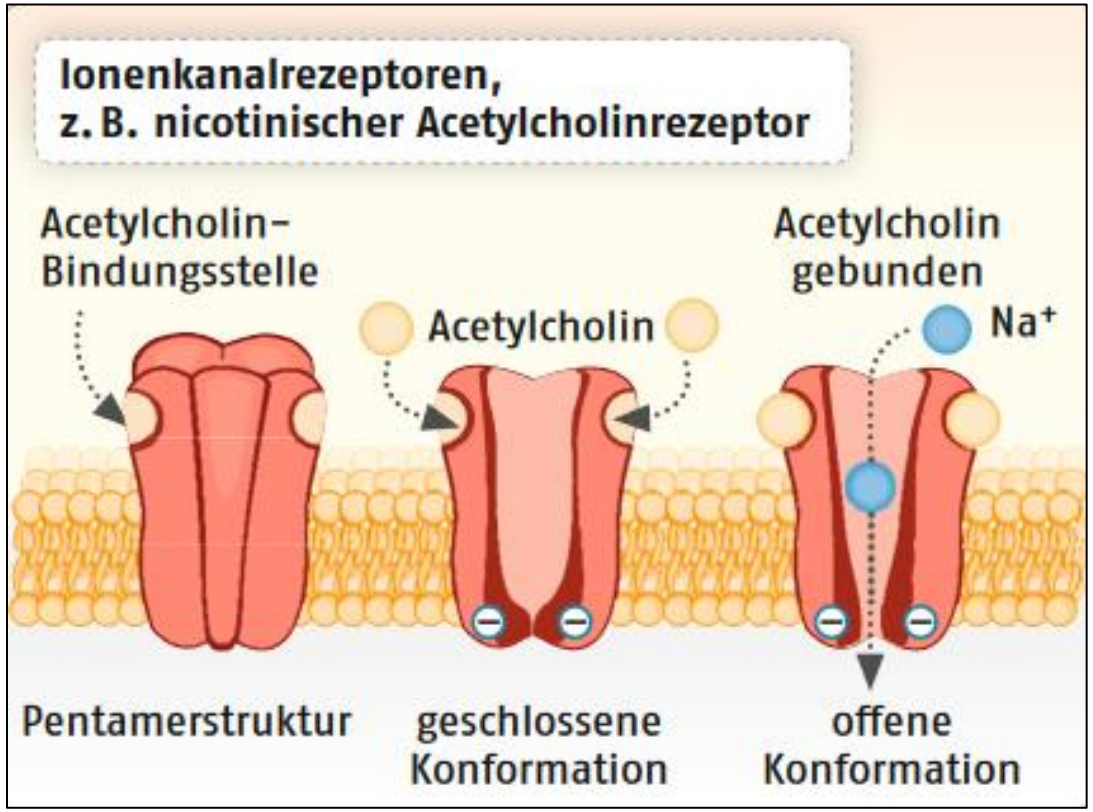
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2096434/

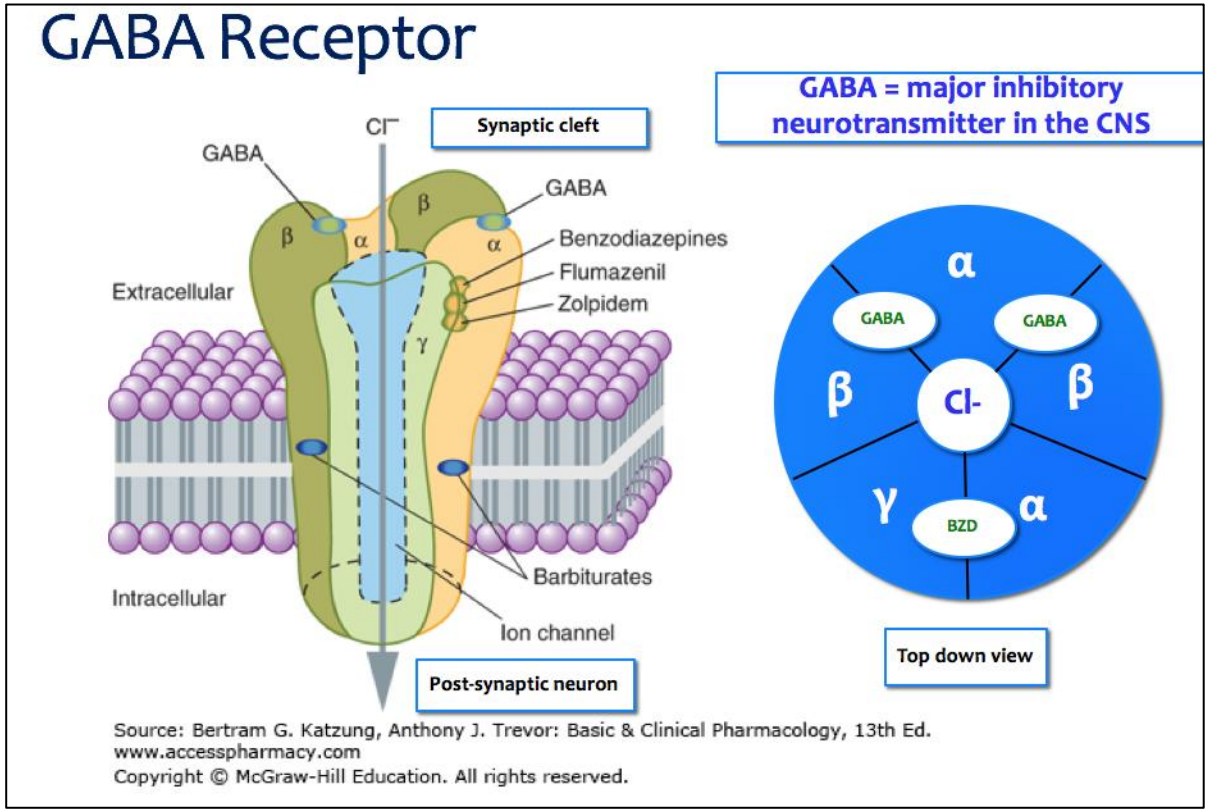
Ligandenabhängige Kanalproteine (Ionenkanäle)



- Öffnung/Schließung durch Bindung eines Liganden
- Beispiele:
  - $GABA_A$-Rezeptoren
  - Glutamat-Rezeptoren (NMDA, AMPA)
  - nicotinische Acetylcholinrezeptoren
  - TRP (transient receptor potential)

Ligandenabhängige Ionenkanäle *Beispiele*

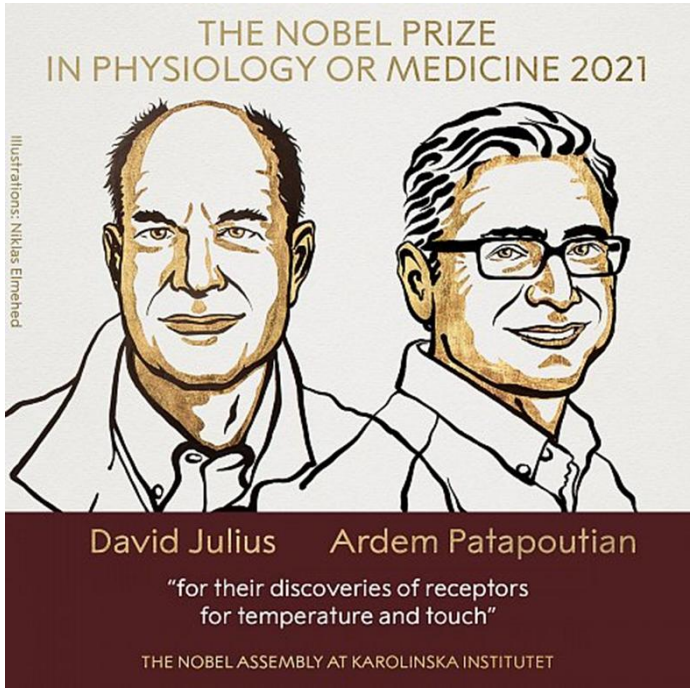


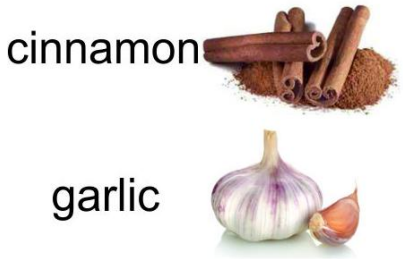


Beachte, dass diese Kanäle Pentamere sind, also 5 Untereinheiten für einen funktionsfähigen Kanal brauchen

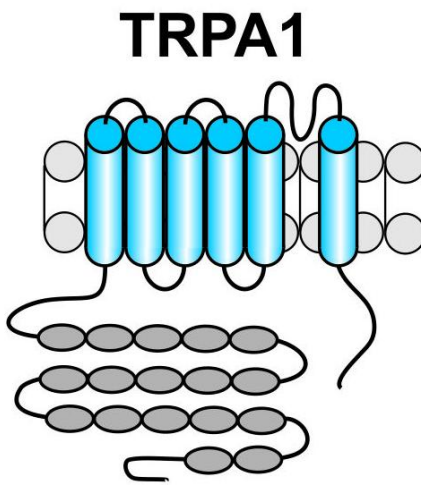
TRP - Kanäle *transient receptor potential*

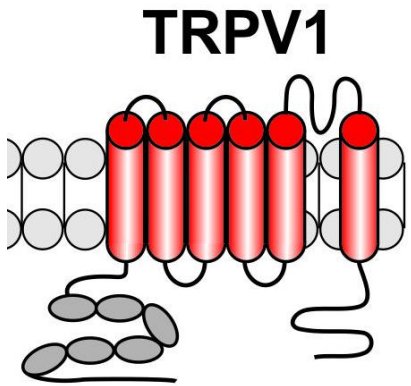
- molekulare Sensoren für Temperatur, Naturstoffe, Chemikalien unterschiedlichster Art
- involviert vor allem in Somatosensorik (Berührungs-, Temperatur- und Schmerzsinn)





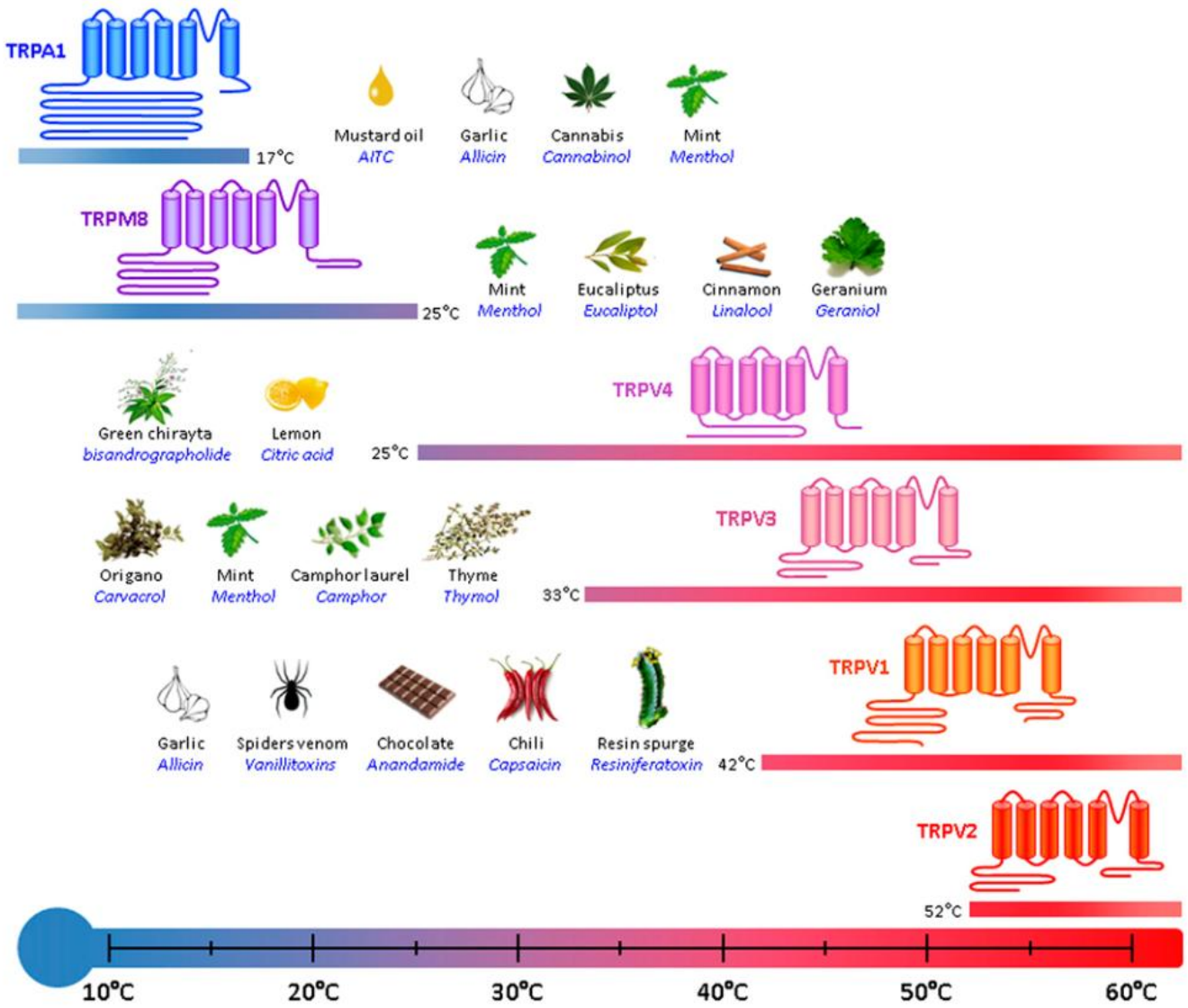


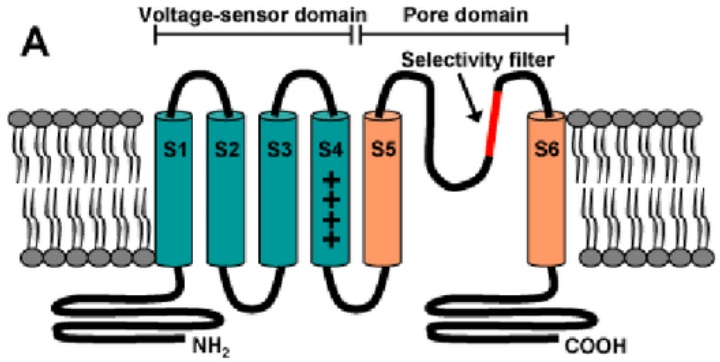




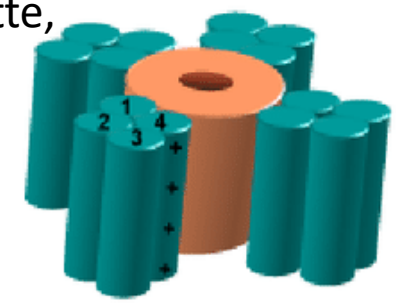
Hynkova et al., 2016

TRP – Kanäle *transient receptor potential*





Die Anordnung/Tertiärstruktur dieser Aminosäurensequenz in der Membran: Blick von „ der Seite“ auf die Pore in der Mitte, welche durch die Tetramere gebildet wird.



Dies ist analog zu den Kv-Kanälen (vorherige Slides)

10.1378/chest.10-3327

TRP – Kanäle *transient receptor potential*

Um Ihnen das Lernen der Hauptagonisten zu vereinfachen, beziehen Sie sich bitte auf diese vereinfachte Darstellung, welche die konzentrationsabhängigen „Überlappungen“ der Agonisten verschiedener TRP-Kanäle nicht darstellt.

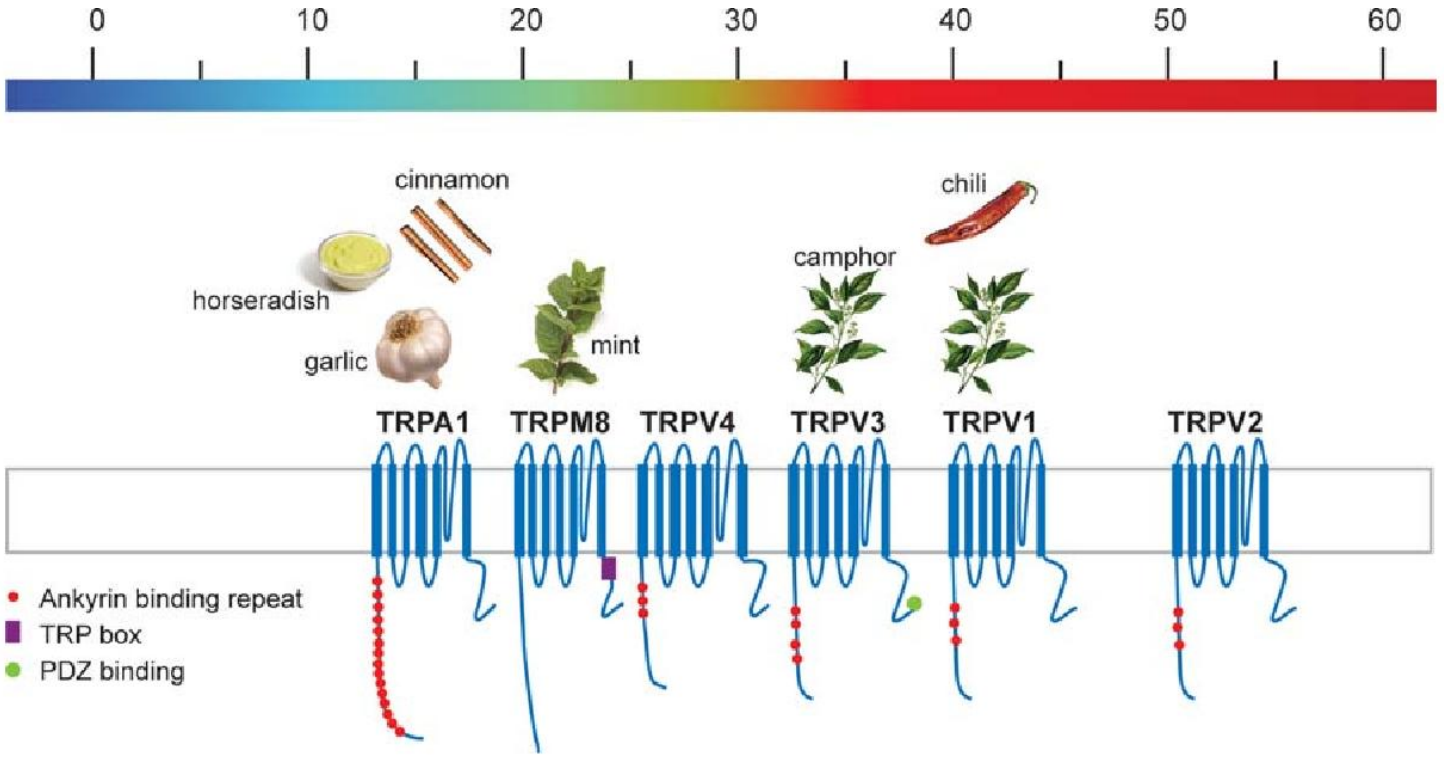


Figure 1

from www.annualreviews.org
ersonal use only.

•DOI:10.1146/ANNUREV.NEURO.29.051605.112958
•Corpus ID: 8963973

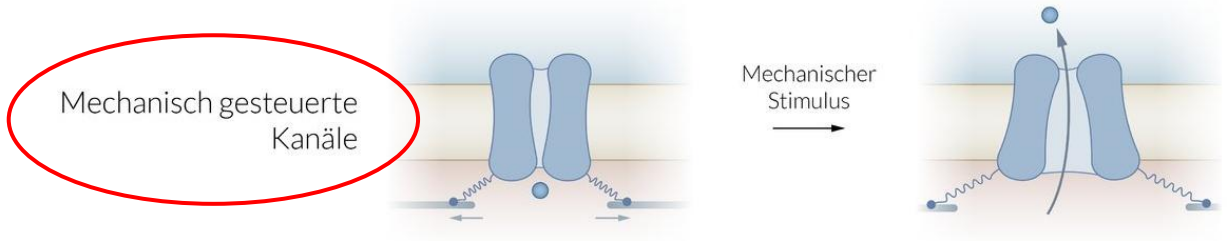
TRP – Kanäle *transient receptor potential*

dies ist keine Werbung für untenstehende Produkte!

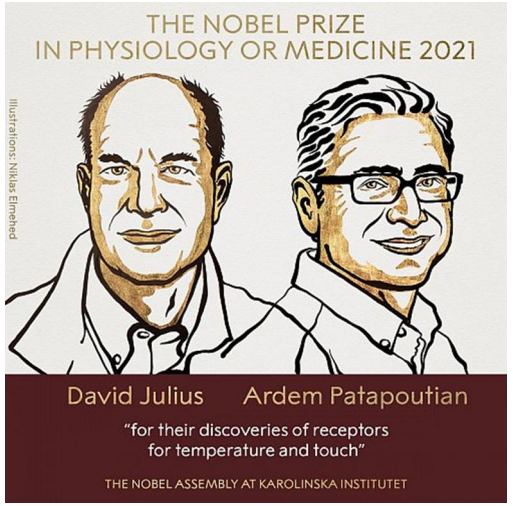




Mechanisch gesteuerte Ionenkanäle

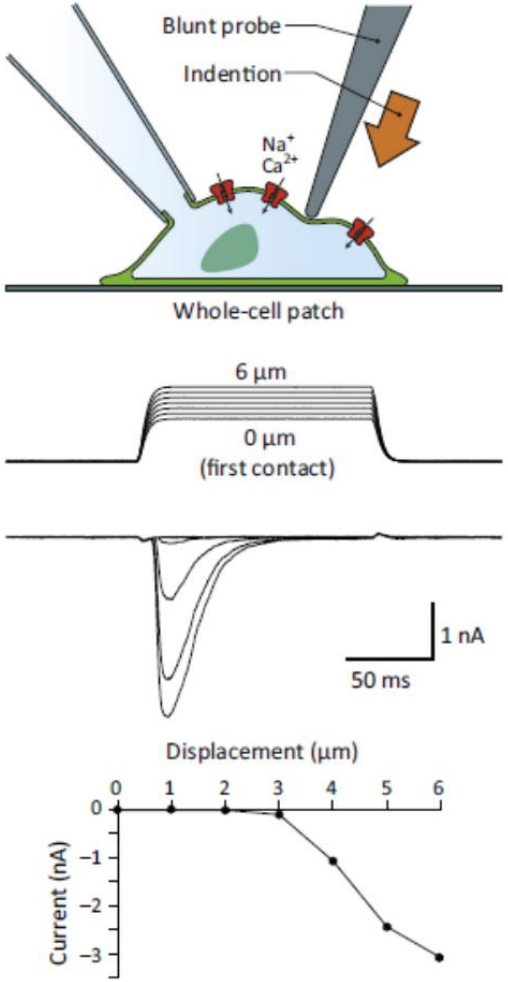


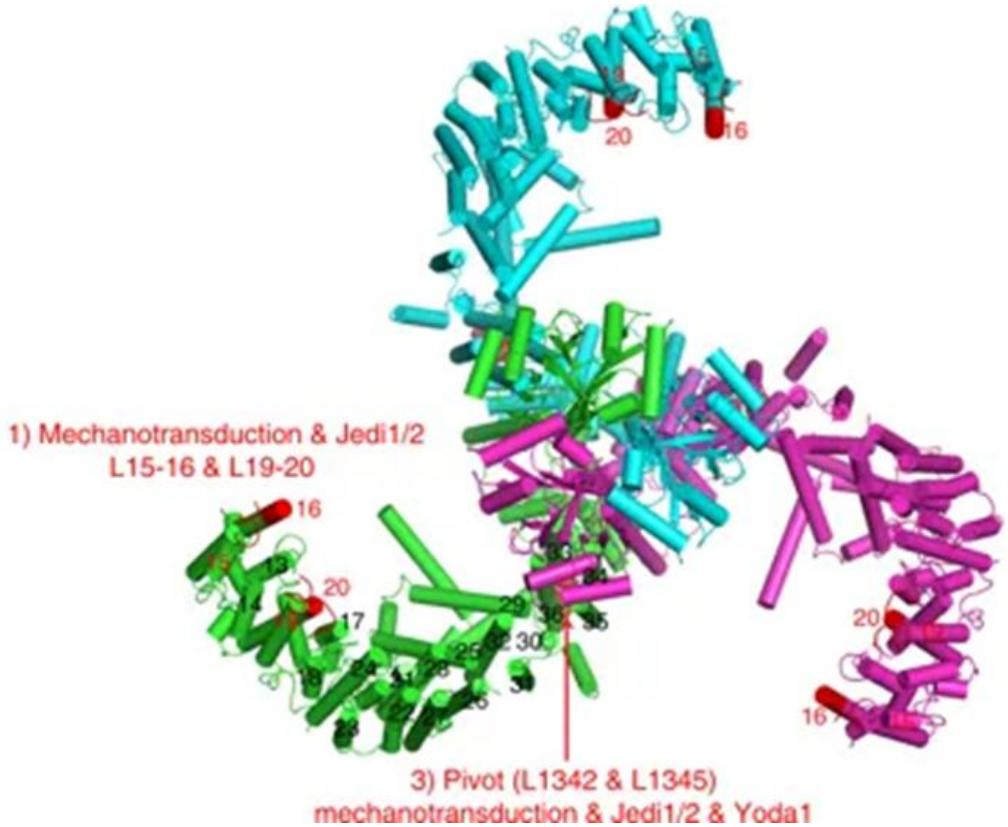
- erst 2010 im Labor von Ardem Patapoutian, TSRI, USA entdeckt
- sensibel gegenüber Druck- oder Dehnungsreizen
- kommen in den Sinneszellen vor
- Beispiele:
  - Piezo 1
  - Piezo 2

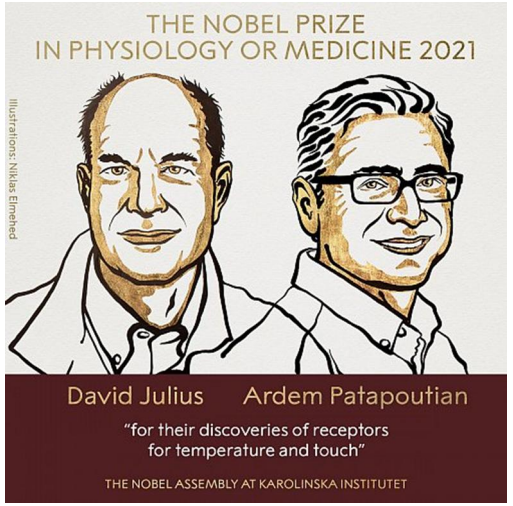


Mechanosensitive Kanäle - Piezo 1 und 2

Aufbau und Resultate eines sog. Mechano-Clamp-Experiments







Kanalproteine (Ionenkanäle)

Channelopathies: durch Ionenkanäle ausgelöste **genetische** Krankheiten

CNS diseases	Potassium	Sodium	Calcium	Chloride
Epileptic syndromes	*KCNA1* *KCNA2* *KCNQ2/3* *KCNMA1* *KCNT1* *KCND2* *KCNH5* *KCNJ10* *KCNJ11*	*SCN1A* *SCN1B* *SCN2A* *SCN3A* *SCN8A*	*CACNA1H*	*CLCN2* *GLIALCAM*
Ataxia syndromes	*KCNA1* *KCNC3* *KCND3*		*CACNA1A*	
Familial Hemiplegic Migraine		*SCN1A*	*CACNA1A*	

Heart diseases	Potassium	Sodium	Calcium
Long QT and Short QT syndromes	*KCNQ1* *KCNH2* *KCNE1* *KCNJ2*	*SCN5A*	*CACNA1C*
Brugada syndromes	*KCNE3* *HCN4*	*SCN5A* *SCN1B* *SCN3B*	*CACNA1C*
Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia			*RYR2*

Pancreas diseases	Potassium
Familial Congenital hyperinsulinism and neonatal diabetes mellitus	*KCNJ11* *ABCC8*

PNS diseases	Sodium	Potassium	Calcium
Pain syndromes and neuropathies	*SCN9A* *SCN10A* *SCN11A*	*KCNQ2*	*TRPA1*

Skeletal muscle diseases	Potassium	Sodium	Calcium	Chloride
Non dystrophic myotonias		*SCN4A*		*CLCN1*
Periodic paralysis	*KCNJ2* *KCNJ18*	*SCN4A*	*CACNA1S*	

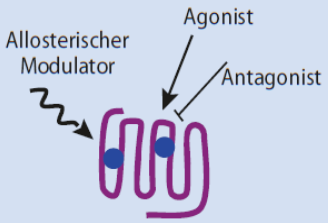
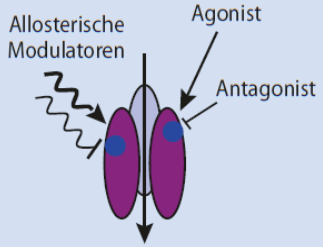
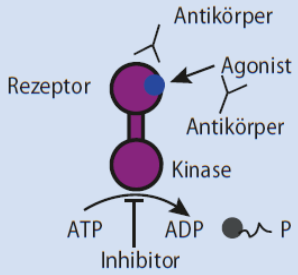
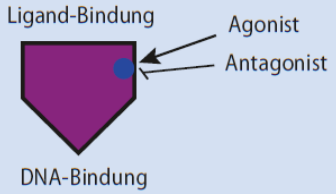
Kidney diseases	Potassium	Chloride
Bartter's syndrome	*ROMK1*	*CLCNKB* *BSDN*
Dent disease		*CLCN5*
EAST/SESAME syndrome	*KCNJ11*	

Bone diseases	Chloride
Osteopetrosis	*CLCN7* *OSTM1*

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2016.00121/full#T1

Pharmakodynamik

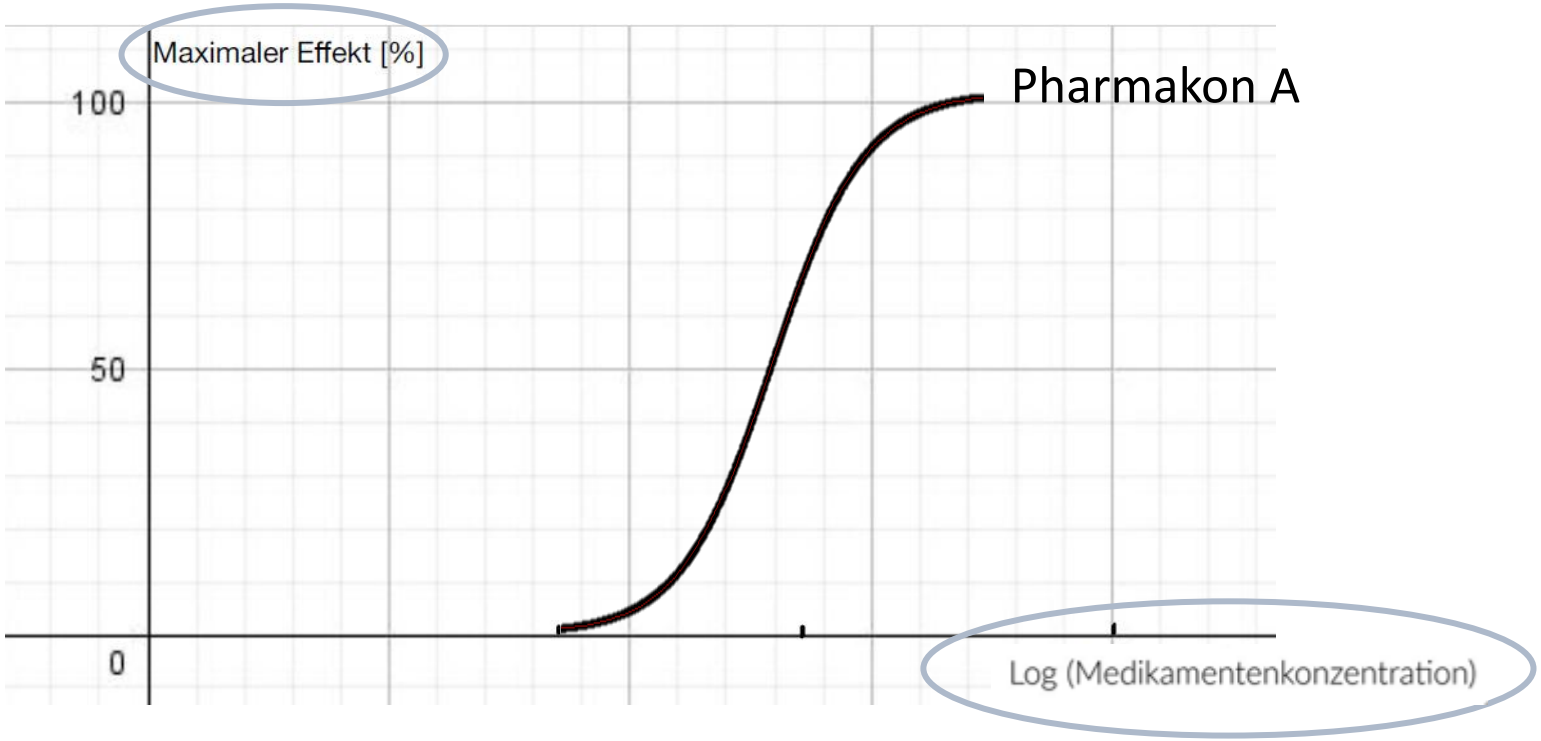
Übersicht

Parameter	GPCR	Ligand-gesteuerte Ionenkanäle	TK-gekoppelte Rezeptoren	Nukleäre Rezeptoren
Lokalisation	Plasmamembran	Plasmamembran	Plasmamembran	Zytosol; nach Ligandbindung Translokation in den Zellkern
Struktur-schemata und Angriffs-punkte für Arzneistoffe (Symbole in Abbildungen)				
Signal-transduktion	Aktivierung von G-Proteinen mit nachfolgender Aktivierung oder Hemmung von Effektoren	Direkte Öffnung eines Ionenkanals (Rezeptor und Effektor im selben Protein); führt zur Hyperpolarisation (Chloridkanal) oder Depolarisation (Natriumkanal)	Komplexe Protein-Tyrosin-Phosphorylierungskaskaden mit vielfältigen Verzweigungen	Veränderung der Gentranskription mit nachfolgender Veränderung der Proteinbiosynthese
Wirkungs-eintritt von Liganden	Innerhalb von Sekunden (schnell); gut geeignet für Notfälle	Innerhalb von Millisekunden (sehr schnell); gut geeignet für Notfälle	Innerhalb von Minuten bis Stunden (mittelschnell – langsam); eher Dauertherapie (Ausnahme Insulin bei Hyperglykämie)	Innerhalb von Stunden – Tagen (langsam); Dauertherapie
Beispiele für klinisch relevante Agonisten	5-HT_{1D}R-Agonisten bei akuter Migräne; EPI beim anaphylaktischen Schock (hier sind α_xAR und β_xAR relevant)	Benzodiazepine (allosterische Liganden) zur Therapie von Status epilepticus und Narkoseeinleitung; depolarisierende Muskelrelaxanzien für Kurznarkosen	Insulinanaloga mit unterschiedlichen pharmakokinetischen Eigenschafften zur Therapie des Typ-1-Diabetes; EPO-Analoga zur Behandlung der renalen Anämie	Estrogen- und Progesteronderivate als Bestandteile von oralen Kontrazeptiva; GC zur Therapie von Autoimmunerkrankungen; SERM zur Therapie der Osteoporose
Beispiele für klinisch relevante Antagonisten	β_1AR-Antagonisten zur Behandlung kardiovaskulärer Erkrankungen; gemischte D_xR- und 5-HT_xR-Antagonisten (Antipsychotika) zur Behandlung der Schizophrenie	Nicht-depolarisierende Muskelrelaxanzien bei operativen Eingriffen; allosterische NMDAR-Antagonisten zur Behandlung von AD	TK-Inhibitoren zur Behandlung von Tumorerkrankungen; TNF-Inhibitoren (Antikörper gegen TNF oder TNFR) zur Therapie rheumatischer Erkrankungen	Antiestrogene zur Behandlung des ER-positiven Mammakarzinoms; Antiprogesterone zum Schwangerschaftsabbruch; MCRA bei CHF; SERM zur Behandlung des ER-positiven Mammakarzinoms

unterschiedlicher Wirkungseintritt!

Rezeptor – Pharmakon – Interaktion

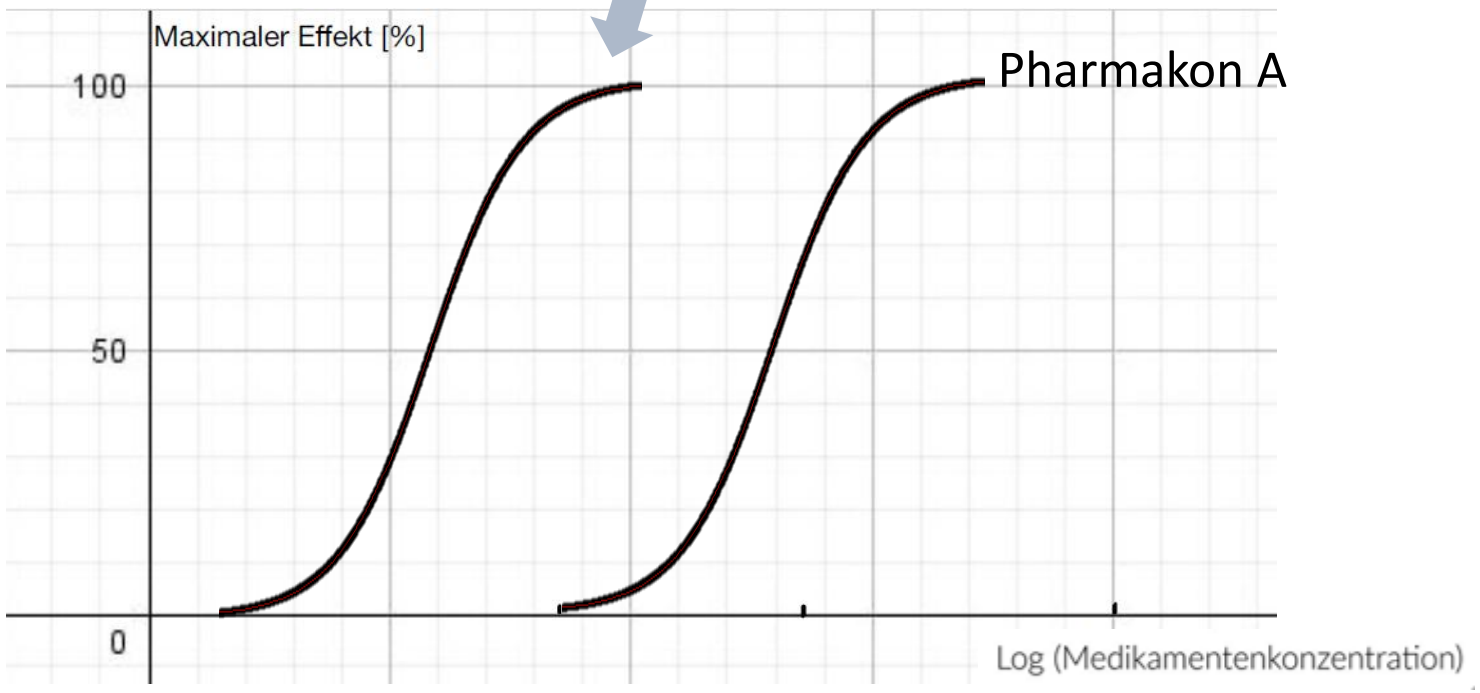
Dosis - Wirkungs - Kurve:



Rezeptor – Pharmakon – Interaktion

Dosis - Wirkungs - Kurve:

Je höher die Affinität, desto größer ist die Tendenz des Pharmakons zur Bildung eines Komplexes mit dem Rezeptor!



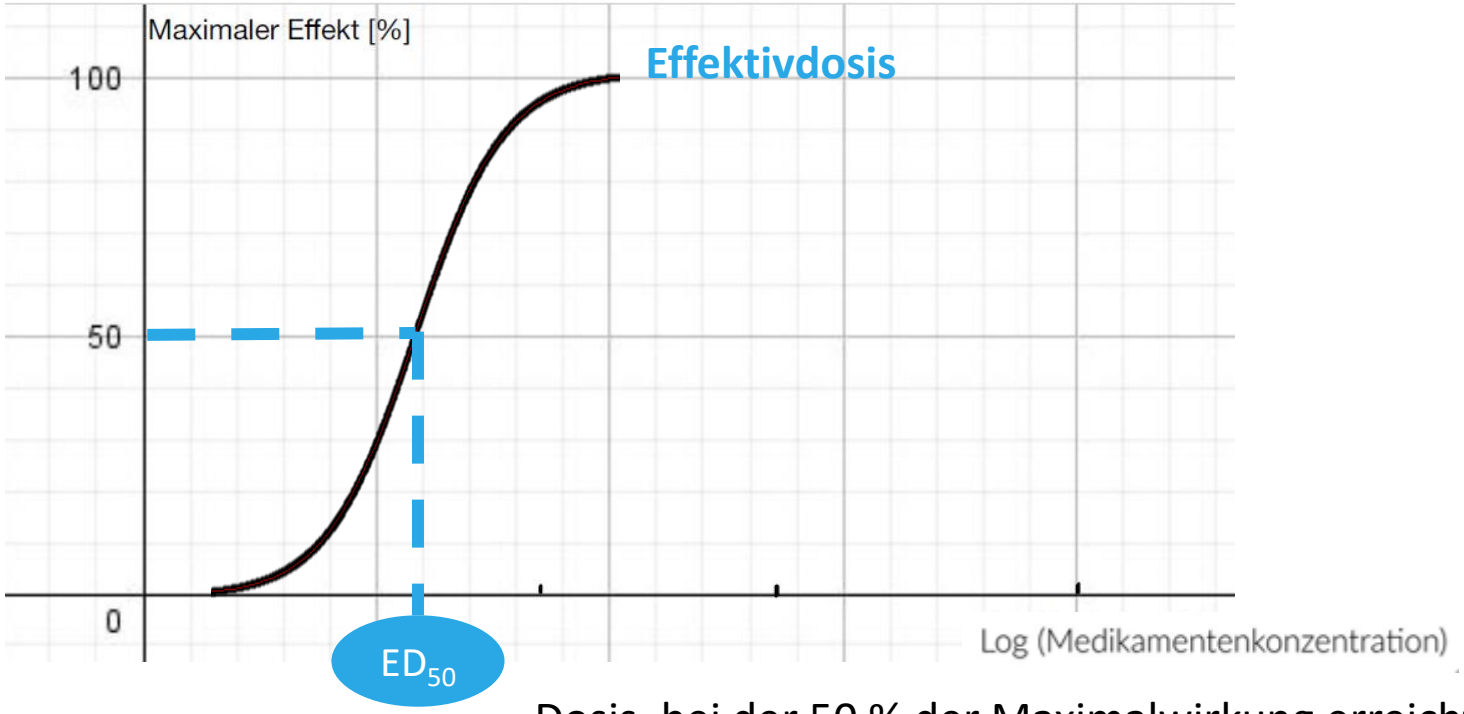
Affinität:

bezeichnet die Stärke der Bindung eines Pharmakons an den Rezeptor

Rezeptor – Pharmakon – Interaktion

Effektivdosis (ED): *Englisch: EC "effective concentration"*

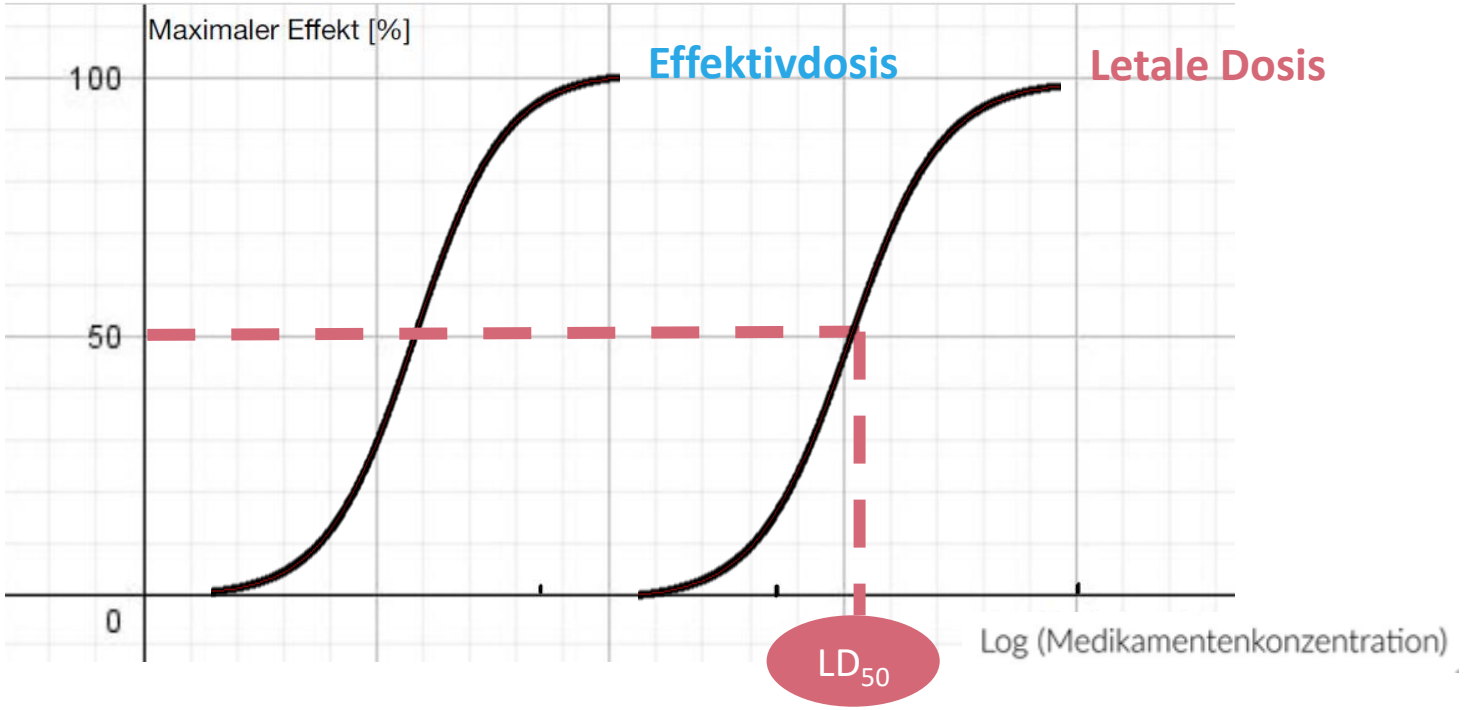
Menge an verabreichtem Wirkstoff, bei dem ein bestimmtes Wirkungsausmaß (Effektivität in %) erreicht wird



= Dosis, bei der 50 % der Maximalwirkung erreicht wird

Rezeptor – Pharmakon – Interaktion

Letale Dosis (LD):
gibt die im Tierversuch ermittelte letale Dosis eines Wirkstoffes an

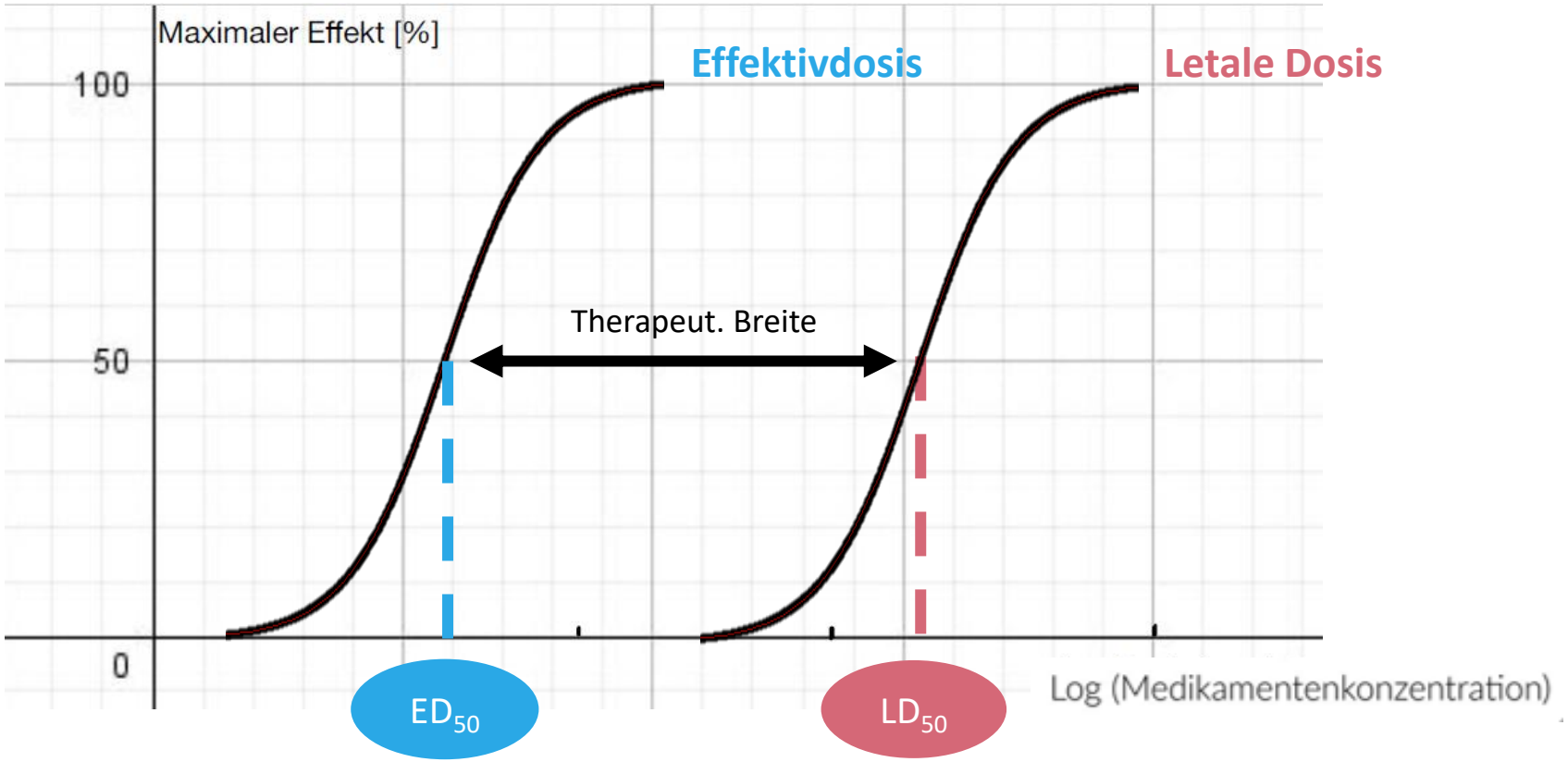


= Dosis, bei der 50 % der Versuchstiere sterben

Rezeptor – Pharmakon – Interaktion

Therapeutische Breite:

Dosisspanne zwischen therapeutischer und tödlicher Wirkung



Berechnung

Quotient LD50/ED50

oder

Differenz log LD50 – log ED50

Rezeptor – Pharmakon – Interaktion

Therapeutische Breite:

Dosisspanne zwischen therapeutischer und tödlicher Wirkung

Maß für die „Sicherheit" eines Wirkstoffes
→ *je größer die therapeutische Breite, desto sicherer ist ein Medikament*

große Therapeutische Breite: Glucocorticoide, Penicillin

geringe Therapeutische Breite: Lithium, Theophyllin

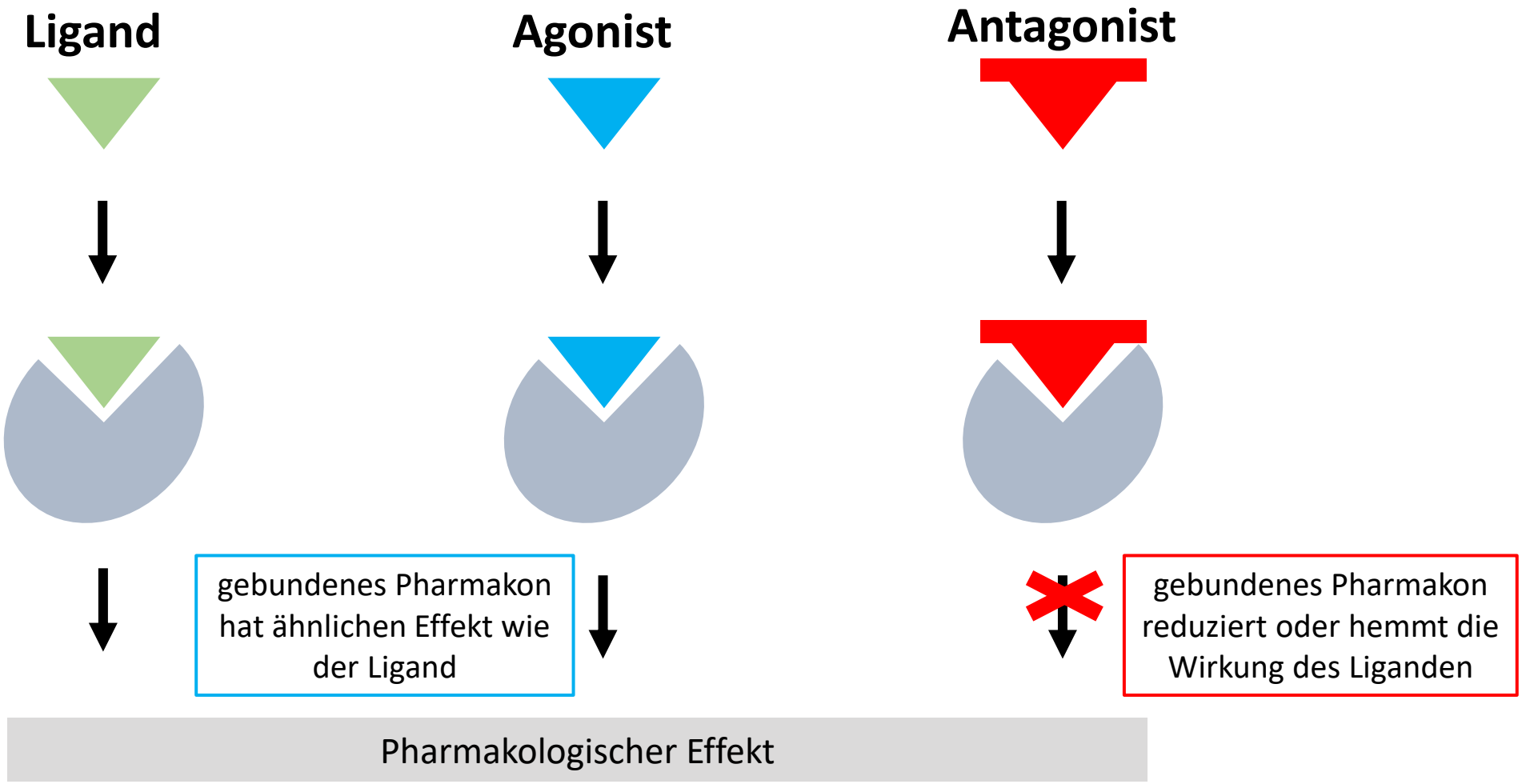
Berechnung

Quotient LD50/ED50

oder

Differenz log LD50 – log ED50

Rezeptor – Pharmakon – Interaktion



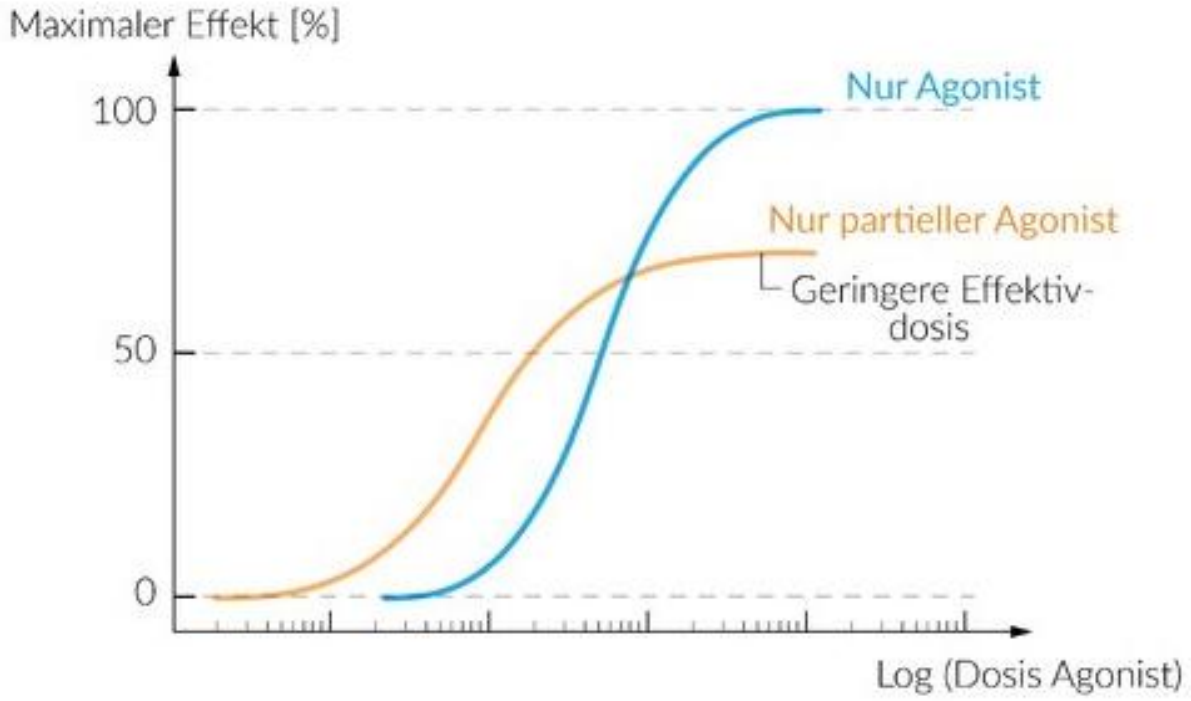
VIDEO

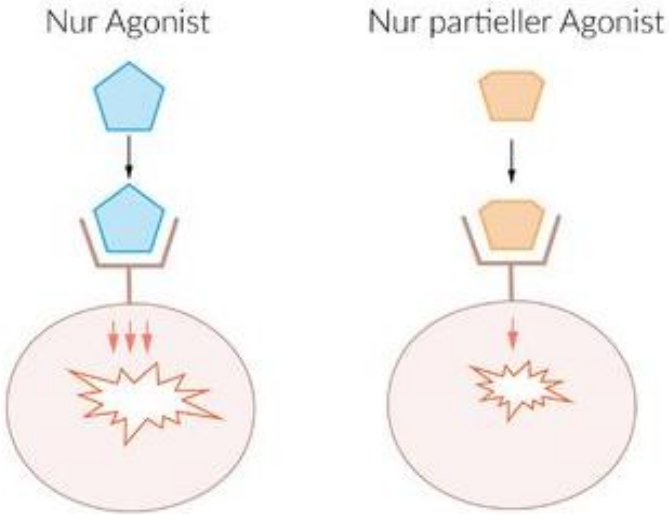
Video: Einführung in die Pharmakodynamik Teil 1 - https://www.youtube.com/watch?v=iEG2jobi7Pw

Rezeptor – Pharmakon – Interaktion

Partieller Agonist:

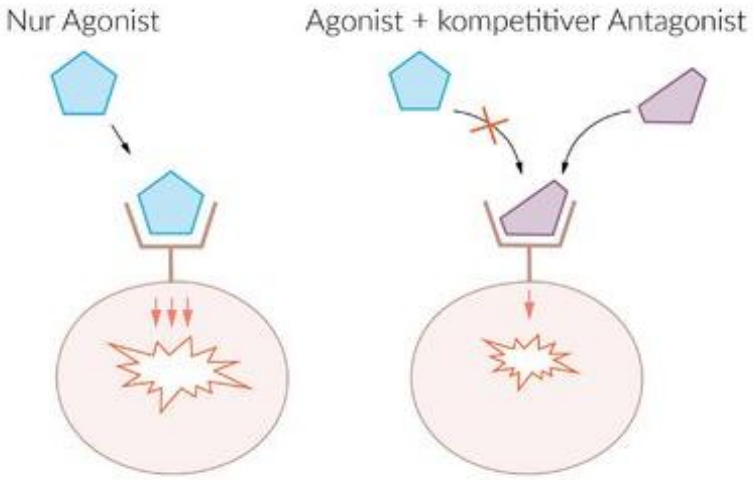
entfaltet eine agonistische Wirkung am Rezeptor, die aber geringer als die Wirkung eines reinen Agonisten ist





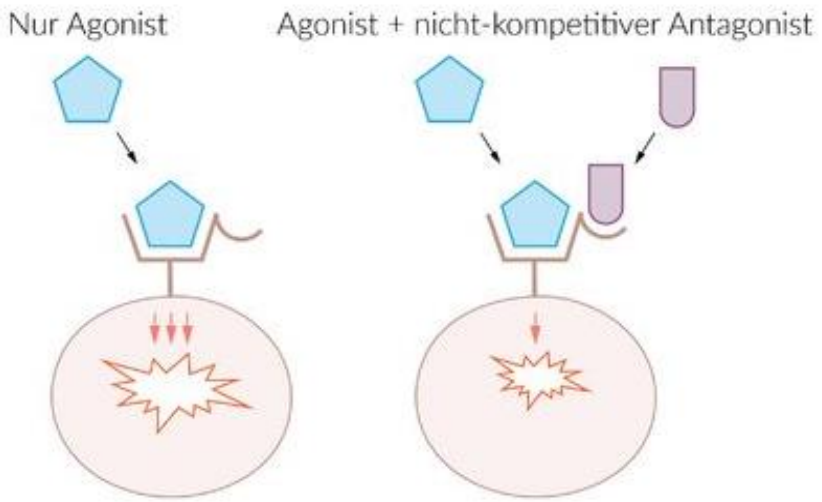
Rezeptor – Pharmakon – Interaktion

Kompetitiver Antagonismus:



Agonist und Antagonist konkurrieren um den gleichen Rezeptor

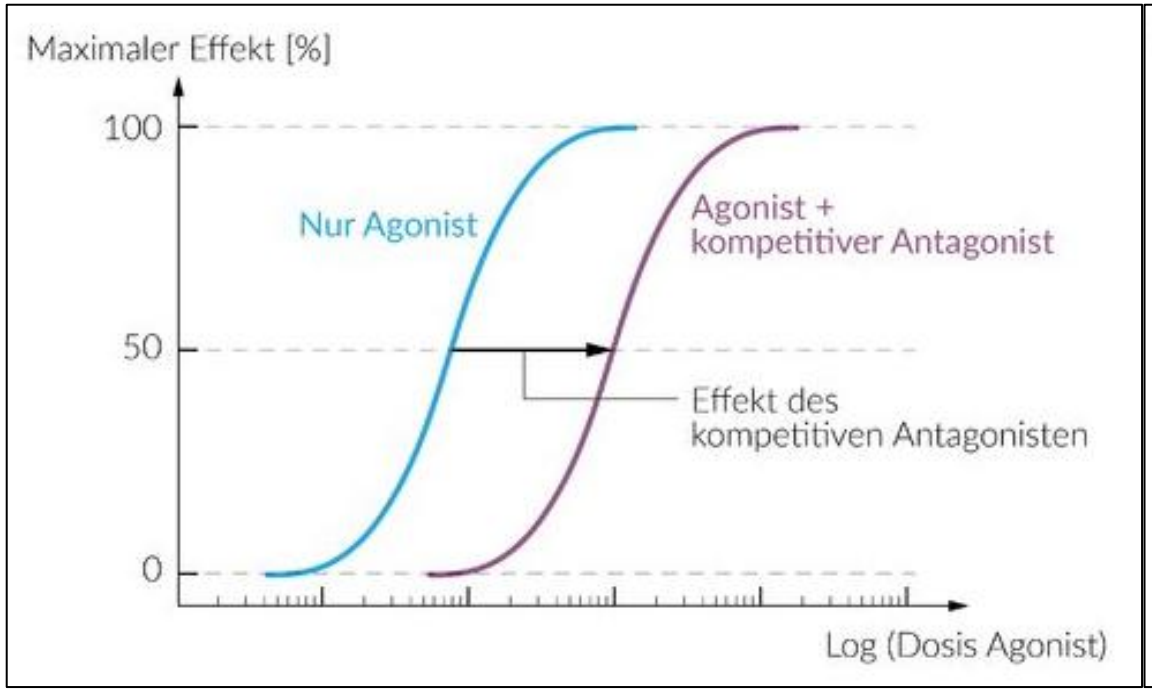
Nicht-kompetitiver Antagonismus:



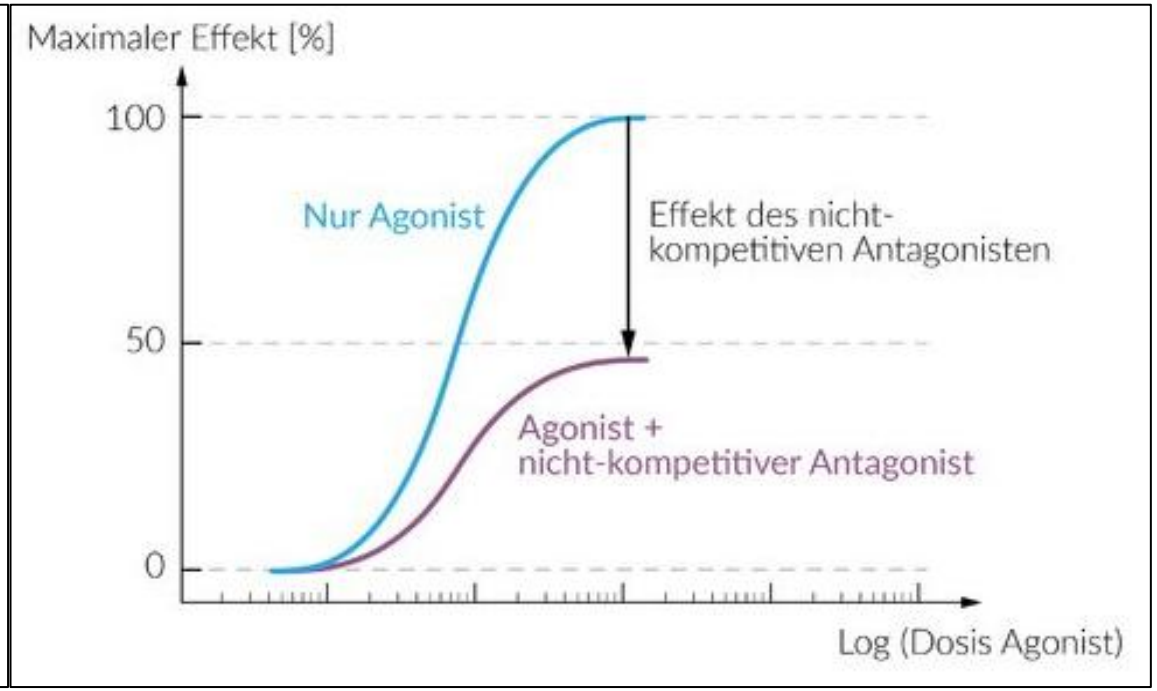
Bindung außerhalb des Rezeptorareals führt zu einer Änderung der räumlichen Struktur des Rezeptors

Rezeptor – Pharmakon – Interaktion

Kompetitiver Antagonismus:



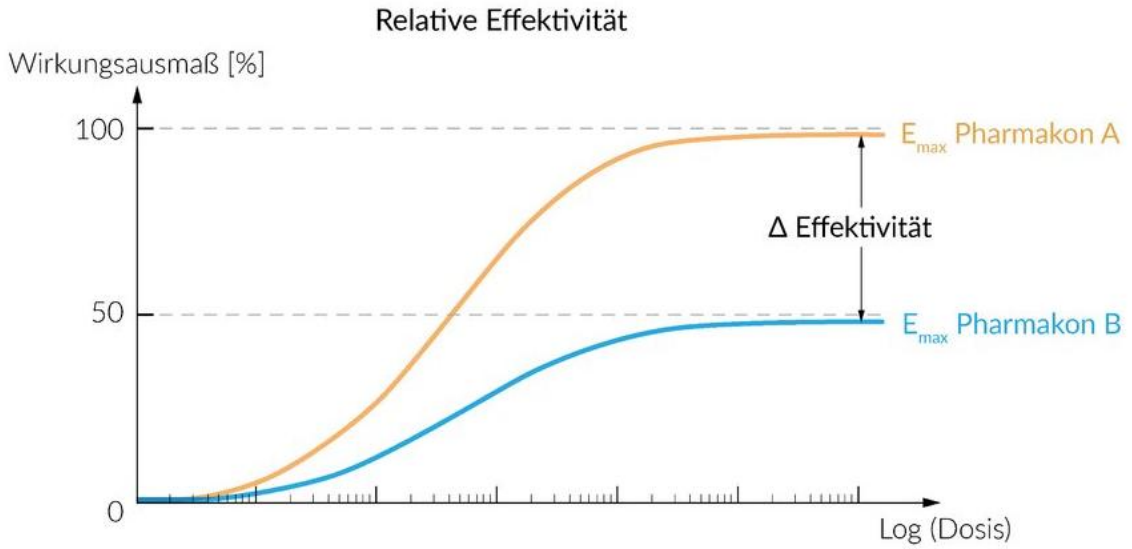
Nicht-kompetitiver Antagonismus:



Rezeptor – Pharmakon – Interaktion

Effektivität (efficacy)/intrinsische Aktivität:

Maximales Wirkungsausmaß (Wirksamkeit) eines Wirkstoffes.



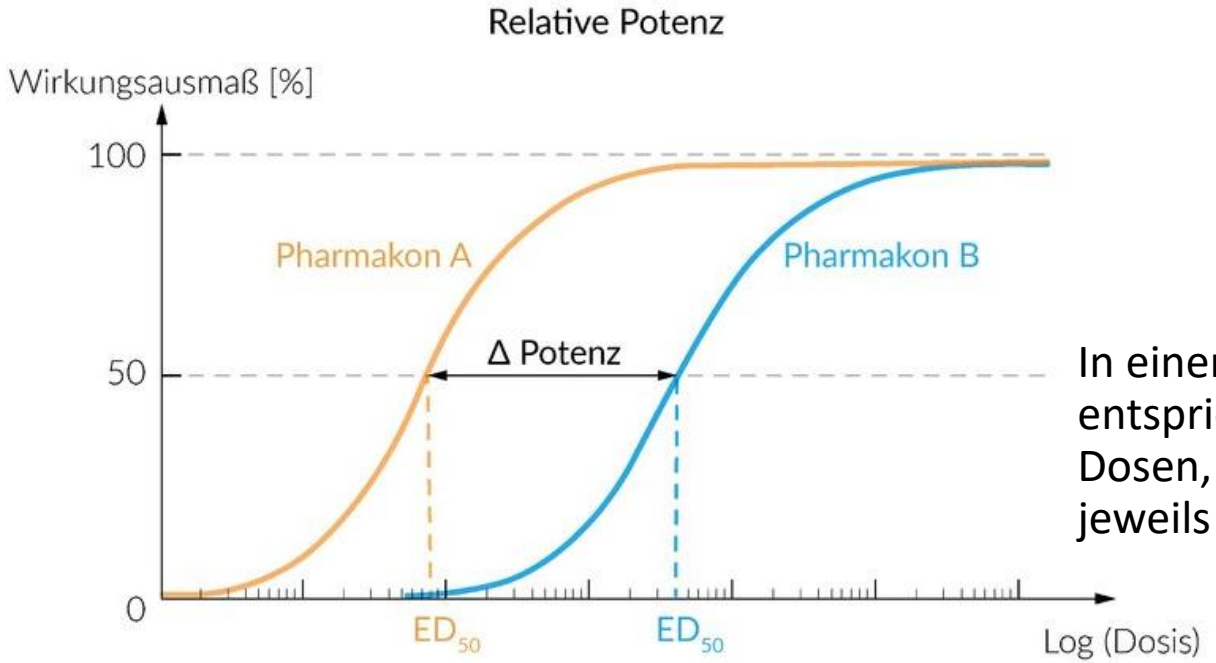
Non-Response: Nicht-Ansprechen eines Patienten auf eine medikamentöse Therapie trotz adäquater Dosierung und Dauer

Video: Pharmakodynamik Teil 2 - https://www.youtube.com/watch?v=IzKw04xLcdY

Rezeptor – Pharmakon – Interaktion

Potenz (Potency):

Maß für die Wirkstärke eines Pharmakons bezogen auf die Dosis; gemessen wird, welche Menge eines Pharmakons benötigt wird, um die ED50 zu erreichen.



In einem Dosis-Wirkungs-Diagramm entspricht die Potenz der Differenz der Dosen, die für die Erreichung des ED50 jeweils benötigt werden

Pharmakodynamik

Interaktionen von Wirkstoffen

Pharmakodynamische Interaktionen betreffen Probleme des **Synergismus** und **Antagonismus** auf der Ebene eines Rezeptors oder eines Regelkreises

Synergismus

additive Wirkung zweier Agonisten
z. B. Ethanol und Antidepressiva
CAVE: relative Überdosierung

Antagonismus

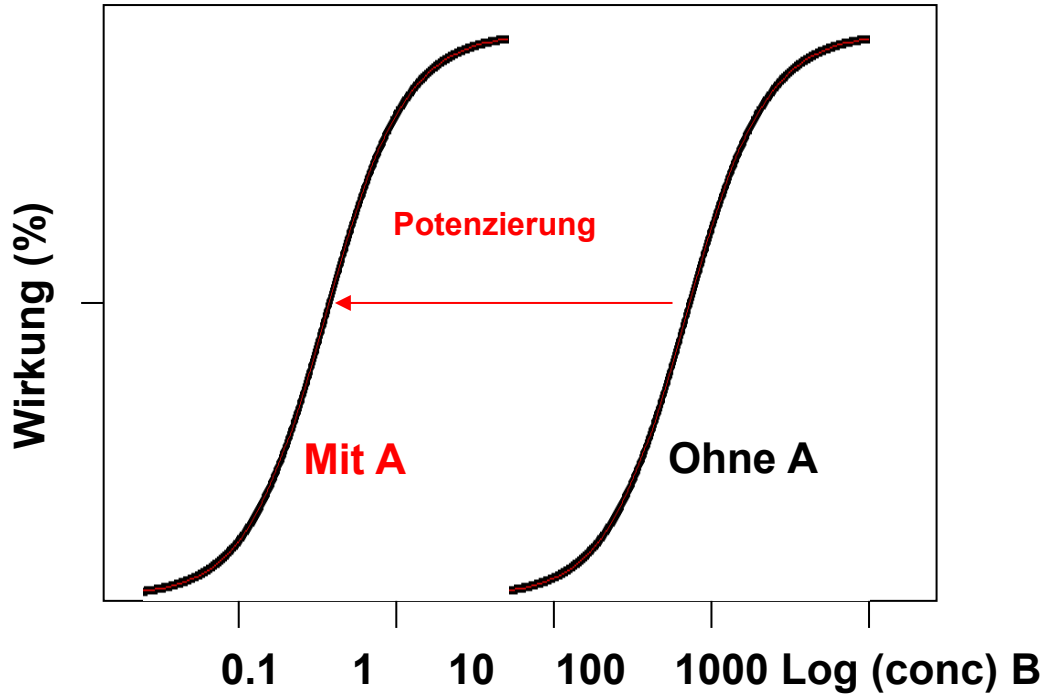
siehe vorherige Folien
Sulfonamide und Penicillin
Glucocorticoide und Insulin
→ Steigerung der Gluconeogenese
Resultat: fehlende Wirkung oder Erkrankung

Interaktionen von Wirkstoffen

Synergismus:
Wenn A und B zwei verschiedene Pharmaka sind, die den gleichen makroskopischen Effekt auslösen (z.B. Blutdrucksekung) können sie sich in ihrer Wirkung gegenseitig verstärken. Man unterscheidet:

<u>additiver Synergismus:</u>
Wirkung von Pharmakon A und B ist rein additiv

<u>überadditiver Synergismus/Potenzierung:</u>
in Gegenwart von Pharmakon A wirkt B stärker als in Abwesenheit von Pharmakon A



Desensibilisierung

bei wiederholter Gabe kann sich die Wirkung eines Pharmakons verringern (allgemein Desensibilisierung):

<u>Toleranz:</u>
Toleranzentwicklung durch verschiedene Mechanismen (Down-Regulation von Rezeptoren, Induktion von metabolisierenden Enzymen...)
→ durch Dosissteigerung meist zu durchbrechen

<u>Tachyphylaxie:</u>
entsteht meist durch Veränderung von Rezeptoreigenschaften
→ keine Durchbrechung durch Dosissteigerung möglich

Lernziele

- Unterschied Pharmakokinetik und -dynamik
- LADME-Modell der Pharmakokinetik
- Pharmakogenetik – inkl. Beispiele
- Definition wichtiger Begriffe der Pharmakokinetik (siehe Vorlesung)
- Rezeptortypen
- Ionenkanäle – Grundlagen und Beispiele

https://www.youtube.com/watch?v=Du-BwT0Ul2M;

https://www.youtube.com/watch?v=7Zs8y9yr3ek;

https://www.youtube.com/watch?v=dX5r-YhU6Ug

- Signaltransduktion - Grundlagen
- Verständnis und Interpretation von Dosis-Wirkungs-Kurven

  → z.B. Vergleiche die Effizienz (Effektivdosis) und Potenz 2er Wirkstoffe

  → Agonist/Antagonist)